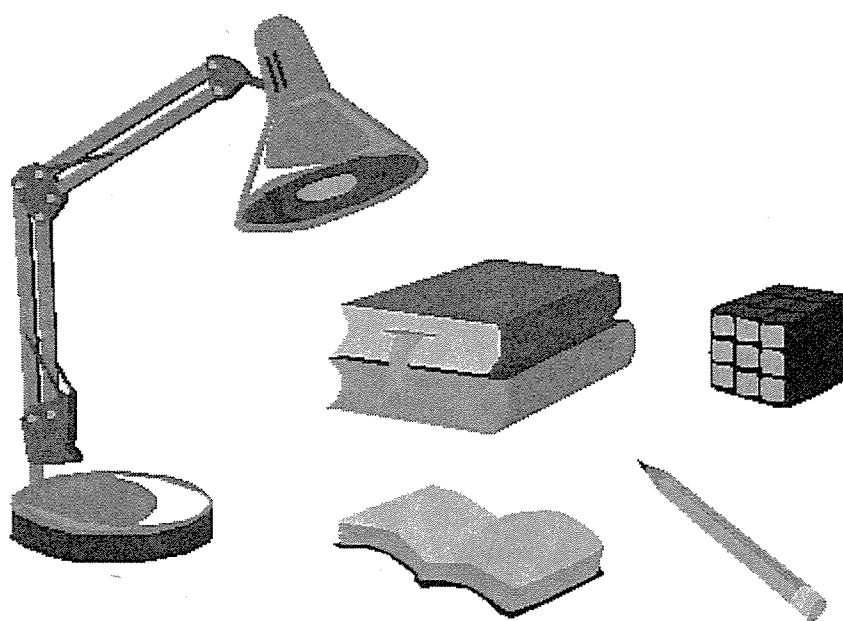


教育部

96 學年度高級中學數學科能力競賽

決賽總報告



主辦單位：教育部中等教育司

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

中華民國 96 年 12 月 28 日至 96 年 12 月 30 日

目 錄

壹、 96學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫.....	1
(附件一) 96 學年度高級中學數學科能力競賽決賽賽程表.....	3
貳、 參賽學生及指導老師名冊.....	4
參、 評審教授及工作人員名單.....	7
肆、 競賽成績統計分析.....	8
伍、 筆試試題及參考解答.....	14
陸、 口試試題及參考解答.....	21
柒、 獨立研究試題及參考解答.....	24
捌、 96學年度各分區複賽試題及參考解解答.....	31
玖、 專題探討摘要	
(一) 從鋼琴調音談數學與音樂—游森棚教授.....	88
(二) 跨領域研究的橋樑—連怡斌教授.....	94
附件一、報到通知單.....	110
(附件一)學員資料表.....	111
附件二、學員生活需知.....	112
附件三、生活花絮.....	113

壹、96 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫

- 一、依據：教育部 96 年 11 月 19 日台中（一）字第 0960176897 號函辦理。
- 二、宗旨：為加強輔導公私立高級中學數學教育，提高學生對數學問題研究的興趣，激發其思考能力，藉以鼓勵學生間與校際間的互相觀摩，提升數學教育品質。
- 三、參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）各年級學生。由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局辦理之複賽中選拔優勝學生代表參加決賽（名額如下：台灣省 37 人、台北市 11 人、高雄市 5 人）。
- 四、主辦單位：教育部
- 五、承辦單位：國立彰化師範大學數學系
- 六、舉辦日期：96 年 12 月 28 日（星期五）至 96 年 12 月 30 日（星期日）
- 七、舉辦地點：國立彰化師範大學進德校區（彰化市進德路 1 號）
- 八、報名方式及日期：由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局繕造報名表，於 96 年 12 月 12 日前送達教育部及國立彰化師範大學數學系。
- 九、競賽方式及內容：
 - （一）競賽賽程：如附件一
 - （二）競賽方式：
 1. 筆試：四小時【筆試（一）及筆試（二）各兩小時，請自備圓規直尺等作答文具，但不得使用計算器及圖表】
 2. 口試：八小時【就筆試（一）（二）成績前 22 至 25 名為原則參加口試，分組實施】
 3. 專題探討：4 小時
 4. 獨立研究：4 小時（分組實施）
 5. 成果評鑑：2 小時（分組實施）
 6. 文康活動：2 小時
 - （三）競賽命題範圍及方式：以高級中學數學課教材範圍為原則，筆試部分並模擬國際數學奧林匹亞方式命題，以評測參賽者潛能。
- 十、評審：
 - （一）評審委員：由主辦單位聘請專家學者組成命題及評審委員會，凡參與行政院國家科學委員會「高中科學資優學生培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。
 - （二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。
- 十一、獎勵：
 - （一）凡參加者均由教育部發給參賽證明。

(二) 優勝者由教育部發給獎狀及獎學金，獎學金給獎標準如下：

獎 別	人 數	獎學金數額(每人)	備 註
第一等獎	3 人	壹萬伍仟元	(一)本項獎學金以學生為發給對象。 (二)在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整人數(或從缺)。
第二等獎	7 人	壹 萬 元	
第三等獎	10 人	柒仟伍佰元	

(三)獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

(四)獲得前三等獎及表現優異學生得由主辦單位推薦參加亞太數學奧林匹亞研習營。

十二、工作進度表

96 年 11 月中下旬：提出計畫、開始規劃作業；確認所有參與教授及工作人員與任務分配；成立命題及評審委員會、開始命題；確認競賽活動賽程表

96 年 11 月下旬：蒐集各地區競賽(複賽)試題及解答

96 年 12 月上旬：召開籌備會議

96 年 12 月中旬：報名截止及完成預選試題蒐集

96 年 12 月中旬：寄發公文及邀請函(含生活須知)

96 年 12 月中旬：召開試務協調會及工作進度報告(確認競賽手冊內容)

96 年 12 月下旬：召開選題及審題會議

96 年 12 月 24 日：完成競賽手冊編印

96 年 12 月 28 日：參賽學生報到、開幕典禮、賽前說明、筆試(一)、筆試(二)、營務探討

晚上一召開筆試成績評審會議，評定參加口試學生的名單

96 年 12 月 29 日：上午一口試(一)(二)及獨立研究(一)(二)

下午一口試(三)(四)及專題探討(一)(二)

口試成績評定，獨立研究(一)(二)閱卷

晚上一召開成績評審會議，確認成績及得獎名單；繕寫獎狀

96 年 12 月 30 日：成果評鑑(一)(二)、閉幕典禮(頒獎)，競賽活動結束

97 年 2 月底：完成成果報告編印

97 年 3 月底：完成經費結報—結案

十三、本項競賽應兼顧教育與競賽功能，決賽除競賽活動，並得由承辦單位安排專題演講、討論、文康等活動。

十四、經費：本計畫由教育部核定補助。

附件一

96 學年度高級中學數學科能力競賽決賽賽程表

一、競賽日期：96 年 12 月 28 日至 96 年 12 月 30 日

二、競賽地點：國立彰化師範大學 進德校區（地址：彰化市進德路一號）

三、競賽程序表

96 年 12 月 28 日 星期五	96 年 12 月 29 日 星期六		96 年 12 月 30 日 星期日
準備工作	6:45 ~ 7:15 早餐 (全台大飯店)		7:20 ~ 7:50 早餐 (全台大飯店)
	8:10 ~ 12:10 口試 (分組) (巧思館) A : 21216 B : 21308 預備： 21210	8:10 ~ 10:10 獨立研究(一) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	8:20 ~ 9:10 成果評鑑(一) (巧思館 1F 會議室)
		10:10 ~ 10:20 休息	9:10 ~ 10:00 成果評鑑(二) (巧思館 1F 會議室)
		10:20 ~ 12:20 獨立研究(二) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	10:10 ~ 11:00 閉幕典禮(頒獎) (明德館演講廳)
10:00 ~ 10:30 報到 (巧思館)			
10:40 ~ 11:10 開幕典禮 (明德館演講廳)			
11:10 ~ 11:50 賽前說明及環境介紹 (明德館演講廳)			
12:00 ~ 13:20 午餐及午休 (巧思館 1F 會議室)	12:20 ~ 13:50 午餐及午休 (巧思館 1F 會議室)		快樂賦歸
13:30 ~ 15:30 筆試 (一) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	14:00 ~ 18:10 口試 (巧思館) (分組) A : 21216 B : 21308 預備：21210	14:00 ~ 16:00 專題探討(一) (巧思館 1F 會議室) 主講人：游森鵬教授 主持人：連怡斌教授	
16:00 ~ 18:00 筆試 (二) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)		16:00 ~ 16:10 休息	
		16:10 ~ 18:10 專題探討(二) (巧思館 1F 會議室) 主講人：連怡斌教授 主持人：曾旭堯教授	
18:10 ~ 19:00 晚餐	18:10 ~ 19:30 晚餐		
19:10 ~ 21:00 營務探討 (巧思館 1F 會議室)	19:40 ~ 22:00 娛樂活動 (巧思館 1F 會議室)		

貳、參賽學生及指導老師名冊

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間組別
96001	陳紘翎	男	79.02.08	台中一中	三	連世和	★3A06
96002	黃智昇	男	80.08.13	台南一中	二	蔡仲彬	3A06
96003	王思博	男	80.09.28	建國中學	一	林信安	3A06
96004	陳延安	男	78.10.17	新莊高中	三	許峻皓	3A06
96005	林記揚	男	79.08.28	建國中學	三	徐健策	★3A07
96006	劉祐廷	男	81.12.05	台南一中	三	蕭健忠	3A07
96007	簡廷豐	男	79.08.17	安樂高中	三	黃明清	3A07
96008	陳俊傑	男	79.04.20	二信高中	三	王程錦	3A07
96009	廖冠傑	男	78.10.13	彰化高中	三	陳錦源	★3A09
96010	時丕勳	男	80.06.19	建國中學	二	繆友勇	3A09
96011	鄭鉅翰	男	79.02.12	實驗中學	三	莊添丁	3A09
96012	林嘉源	男	80.06.23	虎尾高中	二	黃振乾	3A09
96013	李韋翰	男	78.12.15	建國中學	三	徐健策	★3A10
96014	黃仁暉	男	79.10.30	台南一中	二	蔡仲彬	3A10
96015	王建詒	男	79.09.22	台中一中	二	柯建彰	3A10
96016	魏振宇	男	79.07.23	高雄中學	三	沈振南	3A10

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間組別
96017	林劭安	男	79.07.11	師大附中	三	童明聰	★ 509
96018	蘇哲民	男	79.04.11	宜蘭高中	三	李維昌	509
96019	王志維	男	79.06.09	新竹高中	三	洪誌陽	509
96020	黃常銘	男	80.01.13	台南一中	二	蔡仲彬	509
96021	盧耕世	男	78.12.11	師大附中	三	童明聰	★ 510
96022	許倫愷	男	79.12.19	建國中學	二	繆友勇	510
96023	吳易展	男	81.06.16	高雄中學	一	朱林銘	510
96024	藍棟彥	男	79.03.04	武陵高中	三	陳銘欽	510
96025	郝柏翔	男	79.07.17	建國中學	三	徐健策	★ 606
96026	劉謙凡	男	78.10.24	實驗中學	三	莊添丁	606
96027	呂季桓	男	80.03.04	台中一中	二	黃金火	606
96028	林津裕	男	78.09.21	惠文高中	三	何正宇	606
96029	簡伯宇	男	79.02.03	武陵高中	三	陳銘欽	★ 607
96030	賴德全	男	80.01.23	建國中學	二	繆友勇	607
96031	湯柏祥	男	79.01.29	華盛頓高中	三	翁玉忠	607
96032	黃以文	男	79.08.26	高雄中學	三	陳亮德	607
96033	李泓靖	男	79.01.30	彰化高中	三	陳錦源	★ 609
96034	徐健勳	男	78.11.14	新民高中	三	黃主享	609
96035	蔡席昱	男	79.11.07	嘉義高中	三	謝孟恭	609
96036	林禹文	男	78.10.13	瀛海中學	三	葉汝霖	609

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間組別
96037	曾任培	男	79.04.22	嘉義高中	三	謝孟恭	★ 610
96038	曾翊庭	男	78.11.05	瀛海高中	三	葉汝霖	610
96039	林駿羽	男	79.06.30	鳳新高中	三	馮駿林	610
96040	孫東良	男	79.09.19	鳳山高中	三	王啟聰	610
96041	呂建宏	男	79.06.06	彰化高中	三	陳錦源	★ 706
96042	謝漢霖	男	79.10.14	高雄中學	二	劉玉蓮	706
96043	林士桓	男	79.02.21	雙溪高中	三	蔡明男	706
96044	蔡朋延	男	79.04.13	薇閣高中	三	王經柏	706
96045	陳彥齊	男	79.10.03	宜蘭高中	二	戴武郎	★ 707
96046	楊銘鴻	男	79.06.09	清水高中	三	汪秀瓊	707
96047	莊雅雯	女	79.01.31	北一女	三	蘇麗敏	★ 709
96048	黃富榆	女	80.01.26	台中女中	二	賴信志	709
96049	鄭雅文	女	80.01.10	台南女中	二	黃信淳	709
96050	賴惠伶	女	79.06.23	中正高中	三	周靖北	709
96051	沈珈君	女	79.05.02	台中女中	三	梁子文	★ 710

備註：房號前打★號為保管鑰匙者

參、評審教授及工作人員名單

一、評審教授（依姓氏筆畫順序排列）

左太政	教授	（國立高雄師範大學數學系）
朱亮儒	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
杜子明	教授	（國立彰化師範大學數學系）
林來居	教授	（國立彰化師範大學數學系）
許志農	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
陳昭地	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
張幼賢	教授	（國立台灣師範大學數學系）
曾旭堯	教授	（國立彰化師範大學數學系）
連怡斌	教授	（國立彰化師範大學數學系）
黃森山	教授	（國立彰化師範大學數學系）
傅承德	教授	（中央研究院統計研究所）
游森棚	教授	（國立高雄大學應用數學系）
廖本煌	教授	（國立高雄師範大學數學系）
蕭守仁	教授	（國立彰化師範大學數學系）

二、評審助教

吳祖揚	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
吳睿迪	研究生	（國立彰化師範大學數學系）

三、輔導員

王菰郁	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
李湘筠	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林吟盈	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林宥好	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林翠屏	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
翁慈雲	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
許芸瑛	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
張瑋倫	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
陳浚銘	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
鍾建安	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
顏永祿	研究生	（國立彰化師範大學數學系）

四、行政助理

溫先儀	助理	（國立彰化師範大學數學系）
江怡潔	助理	（國立彰化師範大學數學系）
連悅孜	助理	（國立彰化師範大學數學系）

肆、競賽成績統計分析

教育部為加強輔導各公私立高級中學數學教育，提昇學生對數學學習的興趣，激發學生獨立思考能力，鼓勵學生間與校際間的互相觀摩切磋，提高數學教學與學習的品質，特舉辦此項高中數學能力競賽。本項活動今年由國立彰化師範大學數學系承辦，參加對象是由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局辦理之複賽中選拔出優勝學生代表參加決賽，名額為台灣省 37 人、台北市 11 人、高雄市 5 人，共計 53 人；有 2 位同學放棄，所以實際參賽人數為 51 人。

本次競賽活動自 96 年 12 月 28 日至 96 年 12 月 30 日假國立彰化師範大學理學院數學系舉行，此項競賽活動是我國選拔國際數學奧林匹亞（IMO）及亞太數學奧林匹亞研習營（APMO）代表隊的重要參考，獲得前三等獎及表現優異學生得由主辦單位推薦參加亞太數學奧林匹亞研習營，「筆試、口試、獨立研究」是本次競賽的重點亦是評審的依據，「專題深討」分別由游森棚教授及連怡斌教授主講，內容生動活潑，學子們收穫良多。「成果評鑑」由評審教授說明此次競賽解題的過程並與參賽者共同探討各種解題過程的樂趣，另外，還有讓參賽者舒暢身心的「影片欣賞」與「聯誼會餐」等；就整體競賽活動而言，這不僅是一項數學競賽活動，而且藉由共同生活，互相切磋，訓練學生的人格修養及人際關係的培養，提高學生對數學研究的興趣及數學教育的品質，在承辦單位精心安排活動下讓大家都留下美好的回憶與豐碩的成果。

此次競賽之前三等獎學生由教育部發給獎狀及獎學金，其指導教師由教育部發給獎狀，而且主管教育行政機關也酌予敘獎。本次競賽的成績評分是依據筆試（一）佔 35%、筆試（二）佔 35%、口試（A）佔 20%及口試（B）佔 10%的總分來評定名。獨立研究（一）及獨立研究（二）的部分不計成績，但可供評審委員評比名次之參考或供推薦參加 2008 年亞太數學奧林匹亞研習營之依據參考。本競賽活動由建國中學時丕勳、彰化高中廖冠傑及武陵高中簡伯宇共三位同學榮獲第一等獎各得壹萬伍千元獎學金；建國中學郝柏翔、王思博、宜蘭高中陳彥齊、高雄中學吳易展、謝漢霖、彰化高中李泓靖、台中一中陳紘翎共七位同學獲得第二等獎各得壹萬元獎學金；台中一中王建詒、嘉義高中曾任培、高雄中學黃以文、魏振宇、彰化高中呂建宏、建國中學許倫愷、台南一中黃常銘、實驗中學鄭鉅翰、台中女中沈珈君、師大附中盧耕世共十位同學獲得第三等獎各得柒仟伍佰元獎學金。李韋翰、簡廷豐、林駿羽、王志維、林劭安、蘇哲民共六位同學也獲得評審委員的推薦參加 2008 年亞太數學奧林匹亞研習營。

以下是此次競賽成績與成績統計分析，供國內相關學者與數學老師參考應用。

一、全部參賽學生各項成績統計

名次	編號	筆試(一)			筆試(二)			筆試成績(70%)	口試 A(20%)	口試 B(10%)	口試成績(30%)	總成績	獨立研究(一)			獨立研究(二)			獨立研究小計★
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3						Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	
1	96010	35	30	35	35	35	35	68.33	20	10	30	98.33	7	5	7	7	0	0	21
2	96009	35	10	35	20	34	25	53.00	20	10	30	83.00	7	0	0	6	7	0	20
3	96029	35	15	15	35	20	35	51.67	18	9	27	78.67	7	7	7	0	7	1	22
4	96025	35	0	35	15	15	25	41.67	16	8	24	65.67	7	7	7	0	7	0	21
5	96045	35	0	35	15	5	35	41.67	16	7	23	64.67	7	0	1	1	7	1	16
6	96023	35	0	35	0	5	35	36.67	19	8	27	63.67	0	2	7	5	7	0	21
7	96033	35	0	8	35	10	30	39.33	16	8	24	63.33	7	2	7	7	7	0	28
8	96042	35	5	5	35	0	35	38.33	18	7	25	63.33	7	0	7	7	0	2	23
9	96001	35	0	32	35	0	15	39.00	17	7	24	63.00	7	7	0	7	7	0	28
10	96003	35	0	35	0	0	35	35.00	20	8	28	63.00	0	7	7	7	0	0	21
11	96015	35	0	35	5	10	15	33.33	19	8.5	27.5	60.83	7	7	7	7	7	0	28
12	96037	35	5	25	5	5	35	36.67	16	8	24	60.67	7	7	7	7	0	3	24
13	96032	20	0	35	0	10	35	33.33	18	8	26	59.33	7	7	7	7	0	0	21
14	96041	35	0	3	35	0	35	36.00	13	8.5	21.5	57.50	7	7	7	0	7	2	23
15	96022	35	0	30	0	5	30	33.33	16	8	24	57.33	7	7	7	0	0	0	14
16	96020	35	5	10	0	0	35	28.33	20	8	28	56.33	0	7	7	0	7	1	22
17	96011	35	0	15	0	5	35	30.00	17	7	24	54.00	0	2	1	1	0	2	6
18	96051	35	5	0	0	5	33	26.00	18	9	27	53.00	0	2	0	7	0	1	10
19	96021	35	0	35	0	5	7	27.33	16	7	23	50.33	7	0	7	0	7	1	22
20	96016	35	0	10	15	18	0	26.00	16	7	23	49.00	7	7	0	7	7	7	28
21	96013	35	10	15	0	5	15	26.67	14	7	21	47.67	7	0	7	7	0	0	21
22	96007	35	5	10	0	0	35	28.33	4	8	12	40.33	0	0	0	0	0	1	1
23	96027	35	5	15	0	5	15	25.00				25.00	5	0	7	0	0	1	13
24	96012	35	0	5	35	0	0	25.00				25.00	0	0	0	0	7	1	8
25	96036	35	0	0	35	3	0	24.33				24.33	7	0	0	1	0	1	9
26	96047	35	0	20	5	0	10	23.33				23.33	0	2	1	7	0	0	10
27	96005	35	0	0	20	0	10	21.67				21.67	0	0	0	0	7	7	14
28	96035	35	0	25	0	0	5	21.67				21.67	0	0	2	0	7	0	9
29	96030	35	0	5	5	15	0	20.00				20.00	0	7	0	1	0	0	8
30	96006	35	0	3	0	5	15	19.33				19.33	0	2	0	4	0	1	7
31	96048	35	5	10	0	5	2	19.00				19.00	0	3	7	0	0	1	11
32	96026	35	0	10	0	5	5	18.33				18.33	0	2	7	0	0	1	10
33	96049	35	0	10	0	5	5	18.33				18.33	1	3	1	4	0	0	8

名次	編號	筆試(一)			筆試(二)			筆試成績(70%)	口試 A (20%)	口試 B (10%)	口試 成績 (30%)	總 成績	獨立研究(一)			獨立研究(二)			獨立研究 小計★
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3						Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	
34	96014	35	0	5	0	5	10	18.33				18.33	0	2	1	0	0	1	4
35	96024	35	0	10	0	0	10	18.33				18.33	1	2	0	0	0	0	3
36	96039	35	0	5	0	5	5	16.67				16.67	7	2	7	7	0	3	24
37	96002	35	0	5	0	5	5	16.67				16.67	7	2	0	1	7	0	17
38	96050	35	0	10	0	5	0	16.67				16.67	0	2	2	4	0	1	9
39	96044	35	0	3	0	5	5	16.00				16.00	7	2	1	5	1	0	15
40	96034	35	0	0	0	5	5	15.00				15.00	0	2	7	1	0	1	11
41	96028	35	0	3	0	0	5	14.33				14.33	7	0	0	1	0	0	8
42	96019	35	0	0	0	0	5	13.33				13.33	7	0	7	5	7	0	26
43	96004	35	0	0	0	0	5	13.33				13.33	0	7	7	0	0	3	17
44	96008	35	0	3	0	0	2	13.33				13.33	0	2	7	0	0	1	10
45	96017	10	0	8	5	0	10	11.00				11.00	7	0	7	1	7	0	22
46	96018	0	0	10	0	10	5	8.33				8.33	7	0	7	1	7	1	22
47	96031	0	0	15	0	0	5	6.67				6.67	0	2	7	7	0	0	16
48	96040	0	0	10	0	5	5	6.67				6.67	0	2	0	1	0	0	3
49	96046	0	0	5	0	0	5	3.33				3.33	0	2	2	0	0	1	5
50	96038	0	0	0	0	10	0	3.33				3.33	0	0	1	0	0	0	1
51	96043	0	0	0	0	0	5	1.67				1.67	0	0	0	6	0	1	7

★獨立研究(一)、(二)，每一試僅須選兩題作答，故每一試分數為得分最高之兩題合計。

二、參賽學生筆試成績分析表

【表一】全部參賽學生筆試成績統計表（人數：51 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	30.09	1.96	13.49	7.65	5.69	15.18
標準差	11.83	5.11	12.48	12.98	7.64	13.53
得分率	0.86	0.06	0.38	0.22	0.16	0.43

【表二】前三等獎學生筆試成績統計表（人數：20 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	34.25	3.75	23.4	14.25	9.35	28.25
標準差	3.35	7.41	13.32	15.24	10.40	10.64
得分率	0.98	0.11	0.66	0.14	0.27	0.8

【表三】各等得獎及其他學生筆試成績統計表

※每單題滿分為 35 分

得獎等次 及人數	項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
第一等獎 (3 人)	平均值	35	18.33	28.33	30	29.67	31.67
	標準差	0	10.42	11.56	8.66	8.37	5.75
	得分率	1	0.52	0.81	0.86	0.85	0.90
第二等獎 (7 人)	平均值	35	0.71	26.43	19.29	5	30
	標準差	0	1.89	13.68	15.92	5.77	7.64
	得分率	1	0.02	0.75	0.55	0.14	0.85
第三等獎 (10 人)	平均值	33.5	1.5	19.8	6	6.3	26
	標準差	4.74	2.42	13.80	11.25	5.29	13.45
	得分率	0.96	0.04	0.56	0.17	0.18	0.74
其他 (31 人)	平均值	27.42	0.81	7.10	3.39	3.32	6.74
	標準差	14.37	2.27	6.29	9.25	3.73	6.77
	得分率	0.78	0.02	0.20	0.1	0.09	0.19

【表四】全部參賽學生獨立研究成績統計表（人數：51 人）

※每單題滿分為 7 分

項目\題目	獨立研究（一）			獨立研究（二）		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	3.43	2.71	3.82	2.88	2.63	0.94
標準差	3.47	2.75	3.31	3.06	3.40	1.49
得分率	0.49	0.39	0.54	0.41	0.38	0.13

【表五】前三等獎學生獨立研究成績統計表（人數：20 人）

※每單題滿分為 7 分

項目\題目	獨立研究（一）			獨立研究（二）		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	5.25	4.5	5	4.15	4.2	1.05
標準差	3.11	3.03	3.15	3.31	3.52	1.67
得分率	0.75	0.64	0.71	0.59	0.6	0.15

【表六】各等得獎及其他學生獨立研究成績統計表

※每單題滿分為 7 分

得獎等次 及人數	項目\題目	獨立研究（一）			獨立研究（二）		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
第一等獎 (3 人)	平均值	7	4	4.66	4.33	4.67	0.33
	標準差	0	3.61	4.05	3.79	4.04	0.58
	得分率	1	0.57	0.67	0.62	0.67	0.05
第二等獎 (7 人)	平均值	5	3.57	5.14	4.86	5	0.43
	標準差	3.42	3.31	3.19	3.07	3.42	0.79
	得分率	0.71	0.51	0.73	0.69	0.71	0.06
第三等獎 (10 人)	平均值	4.9	5.3	5	3.6	3.5	1.7
	標準差	3.38	2.79	3.23	3.60	3.69	2.11
	得分率	0.7	0.76	0.71	0.51	0.5	0.24
其他 (31 人)	平均值	2.26	1.55	3.06	2.06	1.61	0.87
	標準差	3.21	1.80	3.24	2.62	2.96	1.38
	得分率	0.32	0.22	0.44	0.29	0.23	0.12

四、決賽得獎學生及指導老師名單

第一等獎（計 3 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
時丕勳	男	建國中學	二	繆友勇
廖冠傑	男	彰化高中	三	陳錦源
簡伯宇	男	武陵高中	三	陳銘欽

第二等獎（計 7 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
郝柏翔	男	建國中學	三	徐健策
陳彥齊	男	宜蘭高中	二	戴武郎
吳易展	男	高雄中學	一	朱林銘
李泓靖	男	彰化高中	三	陳錦源
謝漢霖	男	高雄中學	二	劉玉蓮
陳紘翎	男	台中一中	三	連世和
王思博	男	建國中學	一	林信安

第三等獎（計 10 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
王建詒	男	台中一中	二	柯建彰
曾任培	男	嘉義高中	三	謝孟恭
黃以文	男	高雄中學	三	陳亮德
呂建宏	男	彰化高中	三	陳錦源
許倫愷	男	建國中學	二	繆友勇
黃常銘	男	台南一中	二	蔡仲彬
鄭鉅翰	男	實驗中學	三	莊添丁
沈珈君	女	台中女中	三	梁子文
盧耕世	男	師大附中	三	童明聰
魏振宇	男	高雄中學	三	沈振南

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時 (13:30 ~ 15:30)。
- (2) 配分：每題皆為 7 分。
- (3) 不可使用計算器。

一、在銳角 $\triangle ABC$ 中，設 D, E 分別為 $\overline{CA}, \overline{AB}$ 的中點， H 為垂心， M 為 $\overline{CH}$ 的中點， $\overline{CH}$ 交 $\overline{AB}$ 於 F ，試證 D, E, F, M 四點共圓。

二、設 $x_1, \dots, x_n$ 為 n 個正實數。

$$\text{證明：} \frac{1}{x_1} + \frac{2}{x_1 + x_2} + \dots + \frac{n}{x_1 + \dots + x_n} < 2\left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)。$$

三、設 n 為大於 2 的正整數，試證明：可以找到 n 個相異的正整數 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，使得任取其中 $n-1$ 個數，它們的和皆為平方數。

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）【參考解答】

一、【解】

(1) 延長 $\overline{DM}$ 跟 $\overline{BC}$ 交於 L 。

(2) 延長 $\overline{AH}$ 分別交 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ 於 P , Q 。

(3) $\because \overline{DC} = \overline{AD}$, $\overline{CM} = \overline{MH}$
 $\therefore \overline{DM} \parallel \overline{AH}$
 $\therefore \overline{DM} \parallel \overline{PQ}$

(4) $\because \overline{DC} = \overline{AD}$, $\overline{AE} = \overline{BE}$
 $\therefore \overline{DE} \parallel \overline{BC}$
 $\therefore \overline{DP} \parallel \overline{LQ}$

(5) $\because \overline{DL} \parallel \overline{PQ}$, $\overline{DP} \parallel \overline{LQ}$

$\therefore DPQL$ 為平行四邊形

又 $\angle LQP = 90^\circ$ ($\overline{AH} \perp \overline{BC}$)

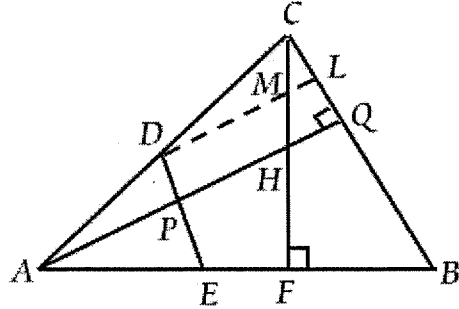
$\therefore DPQL$ 為矩形

$\therefore \angle LDE = 90^\circ$

(6) 在四邊形 $DEFM$ 中

$\because \angle MDP = \angle MFE = 90^\circ$

$\therefore D, E, F, M$ 四點共圓。



二、【證】

令 S_n 代表左式。由柯西不等式知

$$(1+2+\cdots+k)^2 \leq \left(\frac{1}{x_1} + \frac{2^2}{x_2} + \cdots + \frac{k^2}{x_k}\right)(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)$$

$$\Rightarrow \frac{k}{x_1 + \cdots + x_k} \leq \frac{4}{k(k+1)^2} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{2^2}{x_2} + \cdots + \frac{k^2}{x_k}\right)$$

將 $k=1, \dots, n$ 加總起來得：

$$S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{j=1}^k j^2 \frac{1}{x_j}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \sum_{j=1}^n \frac{j^2}{x_j} \sum_{k=j}^n \frac{2}{k(k+1)^2} \\
&\leq 2 \sum_{j=1}^n j^2 \frac{1}{x_j} \sum_{k=j}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \\
&= 2 \sum_{j=1}^n j^2 \frac{1}{x_j} \left(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\
&< 2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j}.
\end{aligned}$$

三、【證】

考慮方程組

$$\begin{cases}
a_2 + a_3 + \cdots + a_n = k_1^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{1} \\
a_1 + a_3 + a_4 + \cdots + a_n = k_2^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{2} \\
\vdots & \\
a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} = k_n^2 & \cdots \cdots \cdots \textcircled{n}
\end{cases}$$

將 n 個式子相加再除以 $n-1$ ，可得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) \cdots \cdots (*)$$

將 $(*)$ 依次與 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}$ 等式相減，可得

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_1^2 \\
a_2 &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_2^2 \\
&\vdots \\
a_n &= \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) - k_n^2.
\end{aligned}$$

現在必須找到適當的相異正整數 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $\frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2)$ 為正整

數，且使得 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 為相異正整數。事實上， $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的選取很多，以下舉一例：令

$$k_1 = (n-1)(n^n + 1)$$

$$k_2 = (n-1)(n^n + 2)$$

$\vdots$

$$k_n = (n-1)(n^n + n),$$

$$\text{則 } k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2 = (n-1)^2 \left[(n^n + 1)^2 + (n^n + 2)^2 + \cdots + (n^n + n)^2 \right]$$

$$\text{且 } \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) = (n-1) \left[(n^n + 1)^2 + \cdots + (n^n + n)^2 \right]$$

是正整數，再者可以證明 $\frac{1}{n-1} (k_1^2 + \cdots + k_n^2)$ 必定大於 $k_n^2 = (n-1)(n^n + n)^2$ 。

事實上，可以證明 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ ，因而有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n-1} (k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2) &> \frac{1}{n-1} [nk_1^2] \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n-1} k_n^2 \\ &= k_n^2 \end{aligned}$$

以下證明 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ 。

$$\begin{aligned} &\left[(n-1)(n^n + 1) \right]^2 - \frac{n-1}{n} \left[(n-1)(n^n + n) \right]^2 \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n(n^n + 1)^2 - (n-1)(n^n + n)^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n^{2n+1} + 2n^{n+1} + n - n^{2n+1} - 2n^{n+2} - n^3 + n^{2n} + 2n^{n+1} + n^2 \right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n} \left[n^{2n} + 4n^{n+1} + n^2 + n - 2n^{n+2} - n^3 \right] \end{aligned}$$

其中 $n^{2n} - 2n^{n+2} = n^{n+2}(n^{n-2} - 2) > 0$ ($\because n \geq 3$)

$4n^{n+1} - n^3 > 0$ ($\because n \geq 3$)

因此，上式為正，故 $k_1^2 > \frac{n-1}{n} k_n^2$ 。

九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

(1)時間分配：2 小時 (16:00 ~ 18:00)。

(2)配分：每題皆為 7 分。

(3)不可使用計算器。

一、 設 $\triangle ABC$ 內有三個兩兩相外切的圓 S_A, S_B, S_C ，且 S_A 與 AB, AC 相切， S_B 與 AB, BC 相切， S_C 與 BC, AC 相切，設它們的半徑分別為 r, s, t 。令 $\angle A = \alpha, \angle B = \beta$ ，試證：

$$\sqrt{r} \cos \frac{\alpha}{2} + \sqrt{t} \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{s} \cos \frac{\beta}{2} + \sqrt{t} \sin \frac{\beta}{2}。$$

二、 設 a, b 為非負整數， $ab \neq 1$ ，且 $k = \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1}$ 為非負整數。求所有可能的 k 值。

三、 求出所有可能的正整數 n ，使得存在一個 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $a_1, \dots, a_n$ ，滿足下列條件： $|a_1 - 1| = |a_2 - 2| = \dots = |a_n - n| \neq 0$ 。

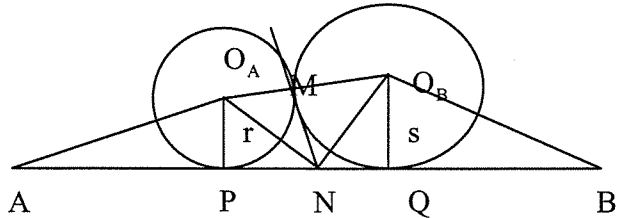
九十六學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（二）【參考解答】

一、【參考解答】

如右圖，MN 為 S_A, S_B 的內公切線，

O_A, O_B 分別為這兩圓的圓心，P, Q 為垂



足。因此 $PN = MN = NQ$ ，又因 $\triangle O_A N O_B$ 為直角三角形，

可知 $MN^2 = rs$ 。因此

$AB = r \cot \frac{\alpha}{2} + s \cot \frac{\beta}{2} + 2\sqrt{rs}$ ，同理可得其餘兩邊 AC、BC 的表示式。由正弦定理可知

$AC \sin \alpha = BC \sin \beta$ ，於是

$$\begin{aligned} \left(r \cot \frac{\alpha}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{rt} \right) \sin \alpha &= \left(s \cot \frac{\beta}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{st} \right) \sin \beta \quad (*) \\ \left(r \cot \frac{\alpha}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{rt} \right) \sin \alpha &= 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} r + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \sqrt{t} \sqrt{r} + t \cot \frac{\gamma}{2} \sin \alpha \\ &= 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \left[\sqrt{r} + \sqrt{t} \tan \frac{\alpha}{2} \right]^2 + t \left[\cot \frac{\gamma}{2} \sin \alpha - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right] \end{aligned}$$

$$\text{同理} \left(s \cot \frac{\beta}{2} + t \cot \frac{\gamma}{2} + 2\sqrt{st} \right) \sin \beta = 2 \cos^2 \frac{\beta}{2} \left[\sqrt{s} + \sqrt{t} \tan \frac{\beta}{2} \right]^2 + t \left[\cot \frac{\gamma}{2} \sin \beta - 2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \right] \quad \circ$$

$$\begin{aligned} \cot \frac{\gamma}{2} (\sin \alpha - \sin \beta) &= \cot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) (\sin \alpha - \sin \beta) = \tan \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \beta - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \end{aligned}$$

$$\text{因此} \cos \frac{\alpha}{2} \left[\sqrt{r} + \sqrt{t} \tan \frac{\alpha}{2} \right] = \cos \frac{\beta}{2} \left[\sqrt{s} + \sqrt{t} \tan \frac{\beta}{2} \right] \quad \circ$$

二、【參考解答】

$$k = 0, 4, 7$$

$$\text{令} \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} = k, \because k \text{ 為正整數}$$

$$(1) \text{若 } a = b, k = 3 + \frac{3}{a^2 - 1}$$

$$\because k \text{ 為正整數} \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } a = 2 \Rightarrow k = 0 \text{ 或 } k = 4$$

$$(2) \text{若 } b = 0 \Rightarrow k = -a^2 \Rightarrow a = 0 \text{ 且 } k = 0$$

$$(3) \text{ 若 } a > b > 0, \quad \therefore \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} = k \Rightarrow a^2 - (k-1)ab + b^2 + k = 0$$

若 (a, b) 為一組解且 $b > (k-1)b - a > 0$ ，則 $(b, (k-1)b - a)$ 也是一組解

$(k-1)b - a > 0$ 必成立因其滿足下列不等式：

$$k > \frac{a+b}{b}, \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} > \frac{a+b}{b}, b^3 > -a - b$$

同理，當 $b > 1$ 時， $b > (k-1)b - a$ 與

$$k < \frac{2b+a}{b}, \frac{a^2 + ab + b^2}{ab - 1} < \frac{2b+a}{b}, a > b + \frac{3b}{b^2 - 1} \text{ 等價。}$$

若 $3b < b^2 - 1$ ，也就是 $b \geq 4$ 時，之前的不等式為真，因此對於所有的數對 (a, b) ， $a > b \geq 4$ ，我們可找到一組解 (b, c) ，其中 $b > c > 0$ 。

$$\text{當 } b = 1, \text{ 我們得到 } k = a + 2 - \frac{3}{a-1}, a = 4 \text{ 或 } a = 2, k = 7。$$

$$\text{當 } b = 2, \text{ 我們得到 } 4k = 2a + 5 + \frac{21}{2a-1}, a = 4 \text{ 或 } a = 11, k = 4 \text{ 或 } k = 7。$$

$$\text{當 } b = 3, \text{ 我們得到 } 9k = 3a + 10 + \frac{91}{3a-1} \text{ 無法得到任何解。}$$

因此， $k \in \{0, 4, 7\}$

三、【參考解答】

n 為偶數。

我們先證明滿足條件 n 必為偶數。顯然 $a_1 > 1$ ，將 $S := \{1, 2, \dots, n\}$ 分成兩集合：

$$A := \{i \in S \mid a_i - i \geq 0\} \text{ 與 } B := \{i \in S \mid a_i - i < 0\}。 \text{ 因當 } i \in A \text{ 時有 } a_i - i = a_1 - 1； \text{ 當 } j \in B$$

時有 $a_j - j = 1 - a_1$ ；故有

$$\sum_{i \in A} (a_i - i) + \sum_{j \in B} (a_j - j) = |A|(a_1 - 1) + |B|(1 - a_1) = (|A| - |B|)(a_1 - 1)。$$

另一方面

$$\sum_{i \in A} (a_i - i) + \sum_{j \in B} (a_j - j) = \sum_{k \in S} a_k - \sum_{k \in S} k = 0。$$

因此 $(|A| - |B|)(a_1 - 1) = 0$ ，即 $|A| = |B|$ 。故 $n = |S|$ 必為偶數。

我們再證明有偶數 n 皆滿足條件。令 $n = 2k$ ，構造以下排列

$$2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots, 2k, 2k-1$$

滿足所求。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試試題

一、設 $ABCD$ 為一矩形， P_0, P_1 分別為 $\overline{AB}, \overline{DA}$ 上的定點，試在 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 上找出點 Q_0, Q_1 使 $\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1}$ 為最短。

二、令 A 是某些正整數所組成的集合。已知正整數 m, n 滿足以下二條件：

- (1) 若正整數 x 和 y 的差（大減去小）為 m ，則 x 屬於 A 或 y 屬於 A 。
- (2) 若正整數 x 和 y 的差（大減去小）為 n ，則 x 不屬於 A 或 y 不屬於 A 。

試證： $m+n$ 必為偶數。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試試題【參考解答】

一、【參考解答】

(1) 延長 $\overline{P_0B}$ 到 P'_0 使 $\overline{BP'_0} = \overline{P_0B}$

延長 $\overline{P_1D}$ 到 P'_1 使 $\overline{DP'_1} = \overline{P_1D}$

(2) 連接 $\overline{P'_0P'_1}$ 分別交 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 於 Q_0 , Q_1 ,

則 Q_0 , Q_1 即為所求。理由如下：

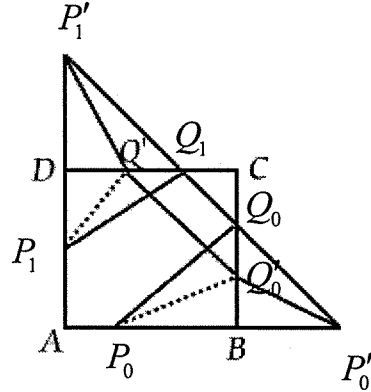
(3) $\overline{P_0Q_0} = \overline{P'_0Q_0}$, $\overline{P_1Q_1} = \overline{P'_1Q_1}$

$$\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1} = \overline{P'_0P'_1}$$

(4) $\overline{P_0Q'_0} = \overline{P'_0Q'_0}$, $\overline{P_1Q'_1} = \overline{P'_1Q'_1}$

$$\overline{P_0Q'_0} + \overline{Q'_0Q'_1} + \overline{Q'_1P_1} = \overline{P'_0Q'_1} + \overline{Q'_0P'_1} > \overline{P'_0P'_1}$$

(5) 由 (3), (4) 知 $\overline{P_0Q_0} + \overline{Q_0Q_1} + \overline{Q_1P_1}$ 為最短。



二、【證】

若 $y \notin A$ 則 $y+m \in A$, 所以 A 不為空集合。

令 $x \in A$, 由 (2) 知 $x+n \notin A$

$\Rightarrow$ 由 (1) 知 $x+n+m \in A$

$\Rightarrow$ 由 (2) 知 $x+2n+m \notin A$

$\Rightarrow$ 由 (1) 知 $x+2n \in A$.

同理可證, $x+mn \in A \Leftrightarrow m$ 是偶數。

另外, $x+n+m \in A \Rightarrow x+m \notin A$

$\Rightarrow x+2m \in A$

因此 $x+nm \in A \Leftrightarrow n$ 是偶數。

所以, 我們證得 m 是偶數 $\Leftrightarrow n$ 是偶數

$\Rightarrow m+n$ 是偶數。

教育部九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

口試程序表

考生 順序	編號	口試預備	口試 A	口試 B
		21210 教室	21216 教室	21308 教室
1	96010	07:50	08:10-08:30	08:30-08:50
2	96009	08:10	08:30-08:50	08:50-09:10
3	96007	08:30	08:50-09:10	09:10-09:30
4	96045	08:50	09:10-09:30	09:30-09:50
5	96013	09:10	09:30-09:50	09:50-10:10
6	96011	09:30	09:50-10:10	10:10-10:30
休 息				
7	96029	10:10	10:30-10:50	10:50-11:10
8	96001	10:30	10:50-11:10	11:10-11:30
9	96022	10:50	11:10-11:30	11:30-11:50
10	96025	11:10	11:30-11:50	11:50-12:10
11	96021	11:30	11:50-12:10	12:10-12:30
午 休				
12	96023	13:20	13:40-14:00	14:00-14:20
13	96042	13:40	14:00-14:20	14:20-14:40
14	96003	14:00	14:20-14:40	14:40-15:00
15	96041	14:20	14:40-15:00	15:00-15:20
16	96051	14:40	15:00-15:20	15:20-15:40
17	96037	15:00	15:20-15:40	15:40-16:00
休 息				
18	96033	15:40	16:00-16:20	16:20-16:40
19	96016	16:00	16:20-16:40	16:40-17:00
20	96020	16:20	16:40-17:00	17:00-17:20
21	96015	16:40	17:00-17:20	17:20-17:40
22	96032	17:00	17:20-17:40	17:40-18:00

備註：口試流程

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

- (1) 三題中僅可以選兩題作答，並請註明題號。
- (2) 時間分配：2 小時（8:10~10:10）。
- (3) 配分：每題皆為 7 分。
- (4) 不可使用計算器。

一、設 $\triangle ABC$ 為直角三角形，且 $\angle BAC = 90^\circ$ ， D 為 $\overline{BC}$ 上一點，使得 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 。以 $\overline{AD}$ 為直徑作圓，過 B, C 兩點分別作此圓的切線（不同於 $\overline{BC}$ ）交於 Z 點。已知 $\overline{ZB} + \overline{ZC} = 10$ ，求 $\overline{BC}$ 。

二、數線上有 1005 個點，這 1005 個點中任意兩點的中點用紅點標出，試問至少有多少個紅點。

三、令 f 是由自然數映至自然數的函數且滿足

(i) 對任意自然數 n , $f(n) < f(n+1)$,

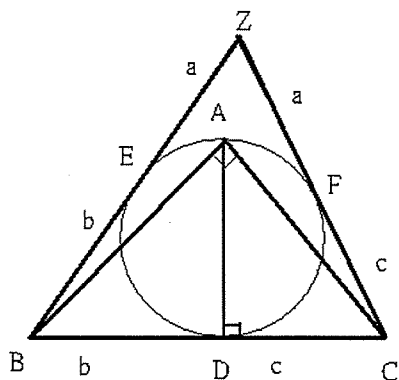
(ii) 對任意自然數 n , $f(f(n)) = 3n$.

試求 $f(2008)$ 之值。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）【參考解答】

一、【參考解答】



$$\text{令 } \overline{ZE} = \overline{ZF} = a, \overline{BD} = \overline{BE} = b, \overline{CD} = \overline{CF} = c$$

$$\text{令 } s = \frac{\overline{ZB} + \overline{BC} + \overline{ZC}}{2} (= a + b + c)$$

$$\text{已知 } \overline{ZB} + \overline{ZC} = 2a + b + c = 10 \text{ -----(1)}$$

設圓的半徑為 r , $\because$ 此圓為 $\triangle ZBC$ 的內切圓

$$\therefore \triangle ZBC \text{ 面積} = rs \text{ -----(2)}$$

又由海龍公式得知

$$\therefore \triangle ZBC \text{ 面積} = \sqrt{s(s-a-b)(s-b-c)(s-a-c)} = \sqrt{s \cdot c \cdot a \cdot b} \text{ -----(3)}$$

$$\triangle ABC \text{ 中 } \because \angle BAC = 90^\circ \text{ 且 } \overline{AD} \perp \overline{BC} \quad \therefore \overline{AD}^2 = \overline{BD} \cdot \overline{CD}$$

$$\therefore (2r)^2 = bc \text{ -----(4)}$$

$$\text{由(2) } (\triangle ZBC \text{ 面積})^2 = r^2 s^2 \quad \text{由(3) 及 (4)}$$

$$\therefore s \cdot c \cdot a \cdot b = \frac{1}{4} bc \cdot s^2 \quad \therefore s = 4a \quad \therefore a + b + c = 4a$$

$$\therefore b + c = 3a \quad \text{代入 (1)} \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore b + c = 6 \quad \therefore \overline{BC} = 6$$

二、【參考解答】

設 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ ($n=1005$)

$$\text{則至少有 } \underbrace{\frac{x_1+x_2}{2} < \frac{x_1+x_3}{2} < \cdots < \frac{x_1+x_n}{2}}_{(n-1) \text{ 個中點}} < \underbrace{\frac{x_2+x_n}{2} < \frac{x_3+x_n}{2} < \cdots < \frac{x_{n-1}+x_n}{2}}_{(n-2) \text{ 個中點}}$$

共 $(2n-3)$ 個中點。

於 $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \cdots = x_n - x_{n-1}$ 時，這些中點數 $2n-3$ 就是所有的中點，

故知至少有 $2n-3$ 個紅點。

$$(2n-3 = 2 \times 1005 - 3 = 2007)$$

三、【參考解答】

(1) 首先， $f(1) \neq 1$ 。假設 $f(1)=1$ 則 $f(f(1))=1$ 。另一方面，由(ii)得 $f(f(1))=3$ 。矛盾。

其次， $f(1) < 3$ ，假設 $f(1) \geq 3$ 則由(i)得 $f(f(1)) \geq f(3) > 3$ 此與(ii) $f(f(1))=3$ 矛盾。所以， $f(1)=2$ 。

(2) 由 $f(f(n))=3n$ 得

$$f(3n) = f(f(f(n))) = 3f(n).$$

故 $f(3^n) = 3f(3^{n-1}) = 3^2 f(3^{n-2}) = \cdots = 3^n f(1) = 2 \times 3^n$ 。所以，

$$f(2 \times 3^n) - f(3^n) = 3 \times 3^n - 2 \times 3^n = 3^n.$$

而 $2 \times 3^n - 3^n = 3^n$ ，且 $f(n+1) \geq f(n)+1$ (根據(i))。所以，

$$f(3^n + \ell) = f(3^n) + \ell = 2 \times 3^n + \ell, \ell = 1, 2, \dots, 3^n.$$

(3) $f(2 \times 3^n + \ell) = f(f(3^n + \ell)) = 3 \times (3^n + \ell) = 3^{n+1} + 3\ell$ 。故

$$f(2008) = f(2 \times 3^6 + 550) = 3^7 + 3 \times 550 = 3837.$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 三題中僅可以選兩題作答，並請註明題號。
 - (2) 時間分配：2 小時 (10:20~12:210)。
 - (3) 配分：每題皆為 7 分。
 - (4) 不可使用計算器。
-

一、 設 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，求

$$f(\theta) = (\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta)$$

的最小值。

二、 已知三次實係數方程式

$$x^3 - a_2x^2 + a_1x - a_0 = 0$$

有三個實數根，求證此三根一定落在閉區間

$$\left[\frac{a_2}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1}, \frac{a_2}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1} \right]$$

內。

三、 有多少個各項係數為 1 或 -1，且根全為實數的多項式？

九十六學年度高級中學數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）【參考解答】

一、【參考解答】

利用柯西不等式

$$\begin{aligned} & (\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta) \\ &= \left(\sin \theta + \frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta\right)\left(\cos \theta + \frac{1}{\sin \theta} + \cot \theta\right) \\ &\geq \left[\left(\sin \theta + \frac{1}{\cos \theta}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\cos \theta + \frac{1}{\sin \theta}\right)^{\frac{1}{2}} + (\tan \theta \cot \theta)^{\frac{1}{2}}\right]^2 \\ &= \left[\left(\sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} + 2\right)^{\frac{1}{2}} + 1\right]^2 \dots\dots\dots ① \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} & \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{2} \sin 2\theta + \frac{2}{\sin 2\theta} \\ &= \frac{1}{2} t + \frac{2}{t} \dots\dots\dots ② \end{aligned}$$

這裡 $t = \sin 2\theta$ ，因為 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，因而 $0 < 2\theta < \pi$ ，因此 $0 < t \leq 1$ 。若令

$g(t) = \frac{1}{2}t + \frac{2}{t}$ ， $0 < t \leq 1$ ，可以證明 $g(t)$ 是遞減函數，事實上，若 $0 < x < y \leq 1$ ，則

$$\begin{aligned} g(x) - g(y) &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{2}{x}\right) - \left(\frac{1}{2}y + \frac{2}{y}\right) \\ &= \frac{1}{2}(x - y) + \frac{2}{xy}(y - x) \\ &= (x - y)\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{xy}\right) \\ &= (x - y)\left(\frac{xy - 4}{2xy}\right) \\ &> 0 \quad (\because x - y < 0 \text{ 且 } xy - 4 < 0) \end{aligned}$$

所以， $g(t) \geq g(1) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$

請注意： $t = 1$ 時，即 $\sin 2\theta = 1$ ，得 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，此時， $\sin \theta = \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\tan \theta = \cot \theta = 1$ ，

$\sec \theta = \csc \theta = \sqrt{2}$ ，因此①式的等號是成立的。故由①, ②可得

$$(\sin \theta + \tan \theta + \sec \theta)(\cos \theta + \cot \theta + \csc \theta)$$

$$\geq \left[\left(\frac{5}{2} + 2 \right)^{\frac{1}{2}} + 1 \right]^2$$

$$= \left(\frac{3}{\sqrt{2}} + 1 \right)^2$$

等號成立於 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，即最小值為 $\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + 1 \right)^2$ 。

二、【參考解答】

這是拉貴爾 (Laguerre) 定理的特例，參考 Proofs from THE BOOK, P. 101。證明如下：

令三實數根為 p, q, r ，由根與係數的關係，得

$$a_2 = p + q + r$$

$$a_1 = pq + qr + rp,$$

利用此兩式子，得

$$a_2^2 - 2a_1 - p^2 = q^2 + r^2 \geq \frac{(q+r)^2}{2} = \frac{(a_2 - p)^2}{2}.$$

整理得到

$$3p^2 - 2a_2p + (4a_1 - a_2^2) \leq 0$$

也就是說， p 介於二次方程式

$$3x^2 - 2a_2x + (4a_1 - a_2^2) = 0$$

的兩實數根之間，而此二實數根恰為

$$\frac{a_2}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1}, \quad \frac{a_2}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{a_2^2 - 3a_1},$$

故得證。

三、【參考解答】

共 12 個，分別為

$$\pm(x^2 - 1)(x \pm 1), \pm(x^2 \pm x - 1), \pm(x \pm 1).$$

不妨設首項係數為 1，所求多項式設為 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ ，根為 $x_1, \dots, x_n$ 。

由根與係數關係知

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = (x_1 + \cdots + x_n)^2 - 2(x_1x_2 + \cdots + x_{n-1}x_n) = a_1^2 - 2a_2,$$

故 $a_1^2 - 2a_2 \geq 0$ ，又 $a_1, a_2 \in \{1, -1\}$ ，故 $a_1^2 = 1, a_2 = -1$ 。因此

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 3.$$

再用算幾不等式，

$$\frac{3}{n} = \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n} \geq \sqrt[n]{(|x_1| \cdots |x_n|)^2} = \sqrt[n]{|a_n|^2} = 1$$

因此

$$n \leq 3.$$

底下就 n 逐個討論即可。

$n=3$ 時，可得 $\pm(x^2-1)(x\pm 1)$ ，

$n=2$ 時，可得 $\pm(x^2\pm 1)$ ，

$n=1$ 時，可得 $\pm(x\pm 1)$ 。

捌、96 年度各分區複賽試題及參考解答

台灣省第一區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題卷

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一： 設 k 為正整數， $a_k = \frac{1}{k} - \frac{4}{(k+1)^2}$ ，試求數列 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 之最大項。
(16 分)

問題二： 試求所有滿足下列條件的實數 a ：不論 x 為任何實數，不等式
 $9\cos^2 x + 6(a+1)\sin x + 8a^2 \geq 2a + 10$ 恆成立。
(16 分)

問題三： 設 p 為奇質數， n 為正整數。試證：若整數 a 與 $2p^n$ 互質，則至多
只有一個正整數 x_0 ，滿足 $0 < x_0 < p^n$ 且 $x_0^2 + a$ 是 $2p^n$ 的倍數。
(17 分)

台灣省第一區九十六學年度

高級中學數學及自然科能力競賽

數學科筆試(一)【參考解答】

問題一：

【解】直接計算

$$a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{18}, a_3 = \frac{1}{12}, a_4 = \frac{9}{100}, a_5 = \frac{4}{45}, a_6 = \frac{25}{294} \text{ 得知}$$

$$a_1 = 0 < a_2 = \frac{1}{18} < a_3 = \frac{1}{12} < a_4 = \frac{9}{100},$$

$$a_4 = \frac{9}{100} > a_5 = \frac{4}{45} > a_6 = \frac{25}{294}$$

$$\begin{aligned} a_{k-1} - a_k &= \frac{k^2(k+1)^2 - 4(k-1)(k+1)^2 - k(k-1)(k+1)^2 + 4(k-1)k^2}{(k-1)k^2(k+1)^2} \\ &= \frac{k(k+1)^2 - 4(k-1)(2k+1)}{(k-1)k^2(k+1)^2} \\ &= \frac{k^3 - 6k^2 + 5k + 4}{(k-1)k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

知 a_k 在 $k \geq 5$ 時是遞減的，因此 $a_4 = \frac{9}{100}$ 是最大項。

問題二：

【解】

$$9\cos^2 x + 6(a+1)\sin x + 8a^2 \geq 2a + 10$$

$$9\sin^2 x - 6(a+1)\sin x \geq 8a^2 - 2a - 1$$

$$(3\sin x - (a+1))^2 \leq 9a^2$$

(1) 當 $a \geq -1$ ，則當 $\sin x = -1$ 時， $y = (3\sin x - (a+1))^2$ 有最大值 $(a+4)^2$
因此， $(a+4)^2 \leq 9a^2$ ，則 $a \geq 2$ 。

(2) 當 $a \leq -1$ ，則當 $\sin x = 1$ 時， $y = (3\sin x - (a+1))^2$ 有最大值 $(a-2)^2$
因此， $(a-2)^2 \leq 9a^2$ ，則 $a \leq -1$ 。

綜合 (1)、(2)， $a \geq 2$ 或 $a \leq -1$ 。

問題三：

【解】 設有 2 個正整數 $0 < x_1 < x_0 < p^n$ 都滿足 $2p^n \mid x_0^2 + a$, $2p^n \mid x_1^2 + a$

$$\text{則 } 2p^n \mid x_0^2 - x_1^2 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

$$\text{且 } 0 < x_0 + x_1 < 2p^n$$

$$0 < x_0 - x_1 < p^n$$

若 $p \mid x_0 + x_1$ 且 $p \mid x_0 - x_1$, 則 $p \mid 2x_0 \therefore p \mid x_0$ 因而 $p \mid a$ 矛盾

因此 $p^n \mid x_0 + x_1$, $2 \mid x_0 - x_1$, 則 $x_0 + x_1 = p^n$ 且 x_0 和 x_1 同奇偶, 則 p^n 是偶數, 矛盾。

台灣省第一區九十六學年度

高級中學數學及自然科能力競賽

數學科筆試(二)試題卷

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 將 3^{2007} 乘開後，它的末二位數字為_____（一）。
2. 設函數 $y=f(x)$ ($x \neq 0$) 為奇函數（即 $f(-x)=-f(x)$ ， $\forall x \neq 0$ ）。
若 $f(x)=x-2$ ， $\forall x > 0$ ，則不等式 $f(x+1) < 0$ 的解為_____（二）。
3. 在平面上若以點 $(2,1)$ 為中心，將點 $A(5,2)$ 順時針方向旋轉 $\frac{3\pi}{4}$ 後得點 B ，則 B 點座標為_____（三）。
4. 設一直線通過 $(-2,0,11)$ 且與直線： $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$ 交於 P ，與直線 $\frac{x-2}{4}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{2}$ 交於 Q ，則 $\overline{PQ}$ 的長為_____（四）。
5. 將五張卡片的正反面分別寫上 0 與 9，1 與 8，2 與 7，3 與 6，4 與 5，再將它們並排放在一起，則可組成_____（五）個不同的五位數。
6. 設 a 為不等於 1 的正實數， b 、 c 為大於 1 的實數。若 $3(\log_b a + \log_c a) = 16 \log_{bc} a$ ，
則 $\log_c b$ 的值為_____（六）。
7. 唐朝詩人李白喜歡飲酒。有道題目用打油詩的形式描述李白買酒的事：『無事街上走，提壺去買酒，遇店加一倍，見花喝一斗，三遇店和花，喝光壺中酒。試問壺中原有多少酒？』（註：意旨李白依序遇到店、見到花、遇到店、見到花、遇到店、見到花）根據此打油詩推知李白壺中原有酒_____（七）斗。

台灣省第一區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)【參考解答】

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)	(四)
87	$-1 < x < 1$ 或 $x < -3$	$(2 - \sqrt{2}, 1 - 2\sqrt{2})$	$\frac{\sqrt{74}}{3}$
(五)	(六)	(七)	
3456	3 或 $\frac{1}{3}$	$\frac{7}{8}$	

口試題目

問題一： 欲在筆直河流 $\{(x,y):0 < y < 5\}$ 的兩岸間上建一座橋（需垂直於河岸），試問由 $A(0,-3)$ 經過橋樑到達 $B(8,17)$ 的最短路徑長為何？

問題二： 設點 A 、點 B 與直線 L 在同一平面 Π 上。試證：

- (1) 若點 A 與點 B 在直線 L 的同側，且直線 AB 與直線 L 相交於一點，則在平面 Π 上，過點 A 與點 B 且與直線 L 相切的圓有兩個。
- (2) 若直線 AB 與直線 L 平行，則在平面 Π 上，過點 A 、點 B 且與直線 L 相切的圓只有一個。

台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

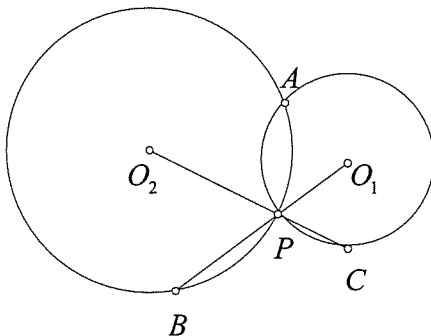
【問題一】：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數，試求所有可能的實數 x 使得 $[x^3] = 4x + 3$ 。(12 分)

【問題二】：在 $1, 2, \dots, 96$ 的直線排列 $(a_1, a_2, \dots, a_{96})$ 中，滿足下列條件(*)的排列共有幾個？

$$(*) \text{ 恰有一個 } i \in \{1, 2, \dots, 95\} \text{ 使得 } \begin{cases} a_1 < a_2 < \dots < a_i \\ a_i > a_{i+1} \\ a_{i+1} < a_{i+2} < \dots < a_{96} \end{cases} \text{ 成立。 (12 分)}$$

【問題三】：設 m, n 為正整數，且 $1 + x^n + x^{2n} + \dots + x^{mn}$ 被 $1 + x + x^2 + \dots + x^n$ 整除，試證： $m+1$ 與 n 互質。(12 分)

【問題四】：設兩圓 O_1 、 O_2 交於兩相異點 A 與 P ，若連接點 P 與圓心 O_1 的直線交圓 O_2 於另一點 B ，連接點 P 與圓心 O_2 的直線交圓 O_1 於另一點 C ，試證：直線 AP 通過 $\triangle PBC$ 的外接圓圓心。(13 分)



台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)【參考解答】

問題一：

【參考解答】因為 $[x^3]=4x+3$ ，所以 $4x$ 必須是整數。

不妨設 $x=\frac{k}{4}$ ， $k\in N$ 。

$$\Rightarrow 3 \leq \frac{k^3}{64} - k < 4,$$

$$\Rightarrow 192 \leq k(k-8)(k+8) < 256. \quad (1)$$

這表示 $(k-8)$ ， k ， $(k+8)$ 三數中恰有兩個小於0，

或三數都大於0，

所以 $-7 \leq k \leq -1$ 或 $k \geq 9$ 。

令 $f(k)=k(k-8)(k+8)$ ，則當 $k \geq 10$ 時， $f(k) \geq 256$ ，不合；所以

$$k \in \{-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 9\}.$$

將這些 k 分別代入(1)式，易知僅當 $k=-4$ ， -5 符合所求，

所以 $x=-\frac{5}{4}$ 或 -1 。

問題二：

【參考解答】設 S_n 表排列數，則 $S_1=0$ ， $S_2=1$

若 $a_n=96$ ，則這種排列數 $(a_1, a_2, \dots, a_{95}, 96)$ 有 S_{95} 個

若 $a_i=96$ ， $1 \leq i \leq 95$

$(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, 96, a_{i+1}, \dots, a_n)$ ，所以有 $\binom{95}{i-1}$

$$\therefore S_{96} = S_{95} + \sum_{i=1}^{95} \binom{95}{i-1} = S_{95} + 2^{95} - 1$$

$$\therefore S_{96} = (2^{95} - 1) + (2^{94} - 1) + \dots + (2^2 - 1) + (2 - 1) = 2^{96} - 95$$

問題三：

【證明】令 $y=x^n$ ， $f(y)=1+x^n+x^{2n}+\dots+x^{mn}=\frac{y^m-1}{y-1}=\frac{(x^{m+1})^n-1}{x^n-1}=f(x)$

$$g(y)=1+x+x^2+\dots+x^n=\frac{x^{m+1}-1}{x-1}$$

$$\therefore \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x^{m+1})^n - 1}{x^n - 1} \times \frac{x-1}{x^{m+1} - 1} \text{ 為多項式}$$

$$\Leftrightarrow (x^{m+1} - 1, x^{n+1} - 1) = x - 1 \quad (\because x^n - 1 \mid (x^{m+1})^n - 1 \text{ and } x^{m+1} - 1 \mid (x^{m+1})^n - 1)$$

$$\Leftrightarrow (m+1, n) = 1$$

問題四：

【證明】設直線 BP 與圓 O_1 交於點 E 、直線 CP 與圓 O_2 交於點 F 、直線 BF 與直線

CE 交於點 D 。因為 $\overline{PE}$ 是圓 O_1 的直徑，所以， $\angle PCE = \angle PAE = 90^\circ$ 。因

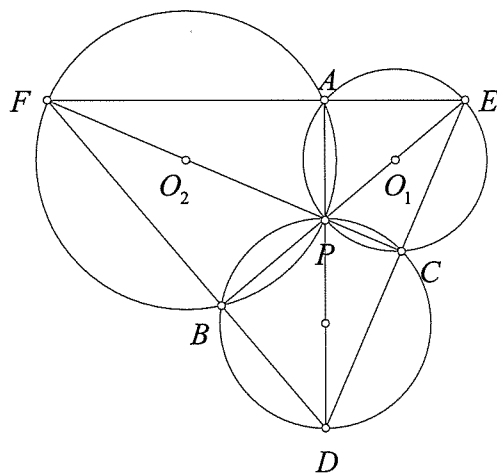
為 $\overline{PF}$ 是圓 O_2 的直徑，所以， $\angle PBF = \angle PAF = 90^\circ$ 。因為

$\angle PCE = \angle PBF = 90^\circ$ ，所以，點 P 是 $\triangle DEF$ 的垂心。

因為 $\angle PAE + \angle PAF = 180^\circ$ ，所以，點 A 在 $\overline{EF}$ 上。因為點 P 是 $\triangle DEF$ 的

垂心而 $\overline{AP} \perp \overline{EF}$ ，所以，直線 AP 通過 $\triangle DEF$ 的頂點 D 。因為

$\angle PBD = \angle PCD = 90^\circ$ ，所以，點 D 在圓 PBC 上且 $\overline{DP}$ 是圓 PBC 的直徑。



台灣省第二區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。

考試時間：1 小時。

試題及計算紙必須連同答案卷交回。

將答案填寫在答案欄內。

1. 一圓直徑 $\overline{AB} = 2r$ ， P 為圓周上一點，則 $3\overline{AP} + 4\overline{BP}$ 的最大值為 (一) 。
2. 設 $f(x) = 2\sin^2 x + 2\sin x + 1$ ， $g(x) = 2\sin^2 x + k(1 + \sin x) - 1$ ，若兩函數 $y = f(x)$ ， $y = g(x)$ 的圖形在 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 至少有一個交點，則實數 k 的範圍為 (二) 。
3. 設三角形的三頂點坐標為 $A(a, 0), B(b, 0), C(0, c)$ ，則 $\triangle ABC$ 內接矩形對角線交點的軌跡方程式為 (三) 。
4. 已知正項數列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的前 n 項和 S_n 滿足 $6S_n = a_n^2 + 3a_n + 2$ 。若 a_2, a_4, a_9 恰成等比數列，則 $a_n =$ (四) 。
5. 設 O 為拋物線 $y^2 = 4x$ 的頂點。若 $A、B$ 是拋物線上的兩個動點， $A \neq O、B \neq O$ 且 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$ ，則 $\overline{AB}$ 中點 P 的軌跡方程式為 (五) 。
6. 設 k 為一常數且二次方程式 $9x^2 - 4xy + 6y^2 + 52x - 56y + k = 0$ 的圖形為一點，亦即：滿足此二元二次方程式的實數對恰有一組，則此點的坐標為 (六) 。
7. 有 100 人參加某次考試，考試題目共 4 題，各題的答對人數如下表：

題 號	一	二	三	四
答對人數	51	68	91	78

若答對 3 題或以上為「通過」，依此推算本次考試的通過人數最少 x 人、最多 y 人，則數對 $(x, y) =$ (七) 。

台灣省第二區九十六學年度 高級中學數學及自然科能力競賽 數學科筆試(二) 【參考解答】

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)
$10r$	$k \geq 2$	$\frac{2}{a+b}x + \frac{2}{c}y = 1$
(四)	(五)	(六)
$a_n = 3n - 2$	$y^2 = 2x - 8$	$(-2, 4)$
(七)		
140		

臺北市九十六學年度
高級中學數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一：設 P 為平面曲線 Γ 上一點。若直線 L 是曲線 Γ 以 P 點為切點的切線，則過 P 點而與切線 L 垂直的直線稱為曲線 Γ 在切點 P 的法線。

(1) 試討論實數 a 的範圍，使得拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ 。(7 分)

(2) 試求實數 a 的值，使得拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ ，而且其中有兩條法線互相垂直。(6 分)

問題二：設甲、乙兩袋中各有球若干個。對於這兩袋球，下面的動作稱之為“交換”：分別自甲、乙兩袋中同時取出一球，接著將甲袋球放入乙袋、乙袋球放入甲袋。若甲袋中原有一白球與一黑球，乙袋中原有三白球與三黑球，則經過 96 次“交換”後，甲袋中仍有一白球與一黑球的機率為何？(12 分)

問題三：在凸五邊形 $ABCDE$ 中，若 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EA}$ ，而且 $\overline{CD}$ 的中點 M 滿足 $\angle CMB = \angle DME = 45^\circ$ ，試證： $\angle ABC$ 是直角。(12 分)

問題四：設 θ 為銳角，試求 $9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta$ 的最小值。(12 分)

臺北市九十六學年度

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（一）試題【參考解答】

問題一：

【參考解答】

(1) 設 $P(t^2, t)$ 是拋物線 $y^2 = x$ 上一點，且拋物線 $y^2 = x$ 在點 $P(t^2, t)$ 的法線通過點 $(a, 0)$ 。

因為拋物線 $y^2 = x$ 以點 $P(t^2, t)$ 為切點的切線方程式為 $ty = (1/2)(x + t^2)$ ，所以，拋物線 $y^2 = x$ 在點 $P(t^2, t)$ 的法線方程式為

$$2tx + y = 2t^3 + t。$$

因為上述法線通過點 $(a, 0)$ ，所以，可得

$$2at = 2t^3 + t，$$

$$t(2t^2 - 2a + 1) = 0。$$

由此可知：

拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0) \Leftrightarrow t(2t^2 - 2a + 1) = 0$ 有三個相異實數解

$$\Leftrightarrow 2a - 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow a > \frac{1}{2}。$$

(2) 因為法線 $2tx + y = 2t^3 + t$ 的斜率為 $-2t$ ，所以，當拋物線 $y^2 = x$ 有三條法線通過點 $(a, 0)$ 時，此三法線的斜率分別為 0 、 $\sqrt{4a-2}$ 與 $-\sqrt{4a-2}$ 。因為斜率為 0 的直線與有斜率的直線都不垂直，所以，得

$$\text{有兩條法線互相垂直} \Leftrightarrow \sqrt{4a-2} \times (-\sqrt{4a-2}) = -1$$

$$\Leftrightarrow 4a - 2 = 1$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{3}{4}。$$

問題二：

【參考解答】對每個正整數 n ，令

p_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為一白球與一黑球的機率，

q_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為二黑球的機率，

r_n 表示 n 次“交換”後，甲袋中為二白球的機率。

顯然地，可知

$$p_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad q_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}, \quad r_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}。$$

對每個正整數 n ， $n > 1$ ，若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，此時乙袋中為三白球與三黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自甲、乙兩袋都取出黑球或自甲、乙兩袋都取出白球。此種情況的機率為

$$p_{n-1} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \right)。$$

若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為二黑球，此時乙袋中為四白球與二黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自乙袋取出白球。此種情況的機率為

$$q_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right)。$$

若 $n-1$ 次“交換”後甲袋中為二白球，此時乙袋中為二白球與四黑球，則為使 n 次“交換”後甲袋中為一白球與一黑球，在 n 次“交換”中必須自乙袋取出黑球。此種情況的機率為

$$r_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right)。$$

由此可得

$$\begin{aligned} p_n &= p_{n-1} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{6} \right) + q_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right) + r_{n-1} \times \left(1 \times \frac{4}{6} \right) = \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} q_{n-1} + \frac{2}{3} r_{n-1} \\ &= \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} (q_{n-1} + r_{n-1}) = \frac{1}{2} p_{n-1} + \frac{2}{3} (1 - p_{n-1}) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1}。 \end{aligned}$$

令

$$p_n - \left[\frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1} \right] = (p_n - x) - \left[-\frac{1}{6} (p_{n-1} - x) \right]，$$

可得 $x = 4/7$ 。因此，由上述等式

$$p_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} p_{n-1}$$

可得

$$p_n - \frac{4}{7} = -\frac{1}{6} \left(p_{n-1} - \frac{4}{7} \right)。$$

因為上式對每個大於 1 的正整數 n 都成立，所以，依歸納原理可得：對每個正整數 n ，恆有

$$p_n - \frac{4}{7} = \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} \left(p_1 - \frac{4}{7}\right),$$

$$p_n = \frac{4}{7} - \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} \times \frac{1}{14},$$

$$p_{96} = \frac{4}{7} - \left(-\frac{1}{6}\right)^{95} \times \frac{1}{14}。|$$

問題三：

【證】在等腰三角形 $\triangle CDB$ 中，因為 $\angle CDB < \angle CMB = 45^\circ$ ，所以， $\angle BCD > 90^\circ$ 。於是， $\triangle CMB$ (與 $\triangle DME$) 是鈍角三角形。依鈍角三角形的 SSA 全等定理，可知 $\triangle CMB \cong \triangle DME$ ， $\overline{MB} = \overline{ME}$ 。於是， $\triangle MBE$ 是直角等腰三角形， $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 平行， $\overline{AM}$ 將 $\overline{BE}$ 垂直平分於 G 。

若 B 至直線 CD 的垂足為 F ，則 $\overline{BF} = \overline{GM} = \overline{BG}$ 。依直角三角形的 SSA 全等定理，可知 $\triangle BCF \cong \triangle BAG$ 。於是， $\angle FBC = \angle ABG$ ， $\angle ABC = \angle FBG = 90^\circ$ 。|

問題四：

【參考解答】首先，將原式變形如下：

$$\begin{aligned} & 9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta \\ &= 9(\tan^2\theta + 1) + 4(\cot^2\theta + 1) + 12(\tan\theta + \cot\theta) \\ &= 13 + (9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta) + (4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta)。 \end{aligned}$$

依算幾不等式，可得

$$\begin{aligned} 9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta &\geq 3\sqrt[3]{9\tan^2\theta \times 6\cot\theta \times 6\cot\theta} = 9\sqrt[3]{12}, \\ 4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta &\geq 3\sqrt[3]{4\cot^2\theta \times 6\tan\theta \times 6\tan\theta} = 6\sqrt[3]{18}。 \end{aligned}$$

由此可知

$$9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta \geq 13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18}。$$

因為

$$\begin{aligned} & 9\sec^2\theta + 4\csc^2\theta + 12\sec\theta\csc\theta = 13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 9\tan^2\theta + 6\cot\theta + 6\cot\theta = 3\sqrt[3]{9\tan^2\theta \times 6\cot\theta \times 6\cot\theta} \\ 4\cot^2\theta + 6\tan\theta + 6\tan\theta = 3\sqrt[3]{4\cot^2\theta \times 6\tan\theta \times 6\tan\theta} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9 \tan^2 \theta = 6 \cot \theta \\ 4 \cot^2 \theta = 6 \tan \theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \tan^3 \theta = \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta = \sqrt[3]{\frac{2}{3}},$$

所以，可知 $9 \sec^2 \theta + 4 \csc^2 \theta + 12 \sec \theta \csc \theta$ 在 $\theta = \tan^{-1} \sqrt[3]{2/3}$ 時有最小值，其值為 $13 + 9\sqrt[3]{12} + 6\sqrt[3]{18}$ 。

臺北市九十六學年度

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 設 $f(x) = \frac{1}{30}x(39 - 10x^2 + x^4)$ ，則函數圖形 $y = f(x)$ 與直線 $y = x$ 的交點坐標為
_____。（全對才給分）
2. 設 x 為實數，則當函數 $\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sqrt{x^2 - 12x + 37}$ 產生最小值時，變數 x 的值
為_____。（二）。
3. 自集合 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的 100 個整數中任意取出兩數，則取出的兩數之乘積
可被 4 整除的方法共_____（三）種。
4. 將一條長細繩對折 10 次後，再將對折後的每一段在兩個三等分點處都剪斷，則
剪斷後所得的短細繩只有兩種長度。設其中較長的短細繩共 a 條、較短的短細
繩共 b 條，則 $a - b$ 之值為_____（四）。
5. 設 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，則 $\cos^4 x + 2\cos^4 x \sin^2 x + 3\sin^4 x - 2\sin^6 x - 8\cos^2 x \sin^2 x = 0$ 在
此區間中的解為_____（五）。（全對才給分）
6. 設 a 與 b 為正整數且 $a > b$ 。若 a 與 b 滿足 $\frac{a+b}{a^2+ab+b^2} = \frac{2}{13}$ ，則序對 (a, b) 等
於_____（六）。
7. 給定一正方形 $ABCD$ 。若其內部有一點 P 滿足 $\overline{PA} = 23$ 、 $\overline{PB} = 17$ 與 $\overline{PC} = 7$ ，則
此正方形的邊長為_____（七）。

臺北市九十六學年度
高級中學數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（二）試題【參考解答】

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

（ 一 ）	（ 二 ）	（ 三 ）	（ 四 ）
$(0,0)$ 、 $(1,1)$ 、 $(-1,-1)$ 、 $(3,3)$ 、 $(-3,-3)$	$\frac{13}{3}$	2475	-3
（ 五 ）	（ 六 ）	（ 七 ）	
$\frac{\pi}{8}$ 與 $\frac{3\pi}{8}$	$(6, 2)$	$15\sqrt{2}$	

台灣省新竹區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科甄選試題

- 一、已知 240 所有正因數的乘積可以因數分解成 $2^p \times 3^q \times 5^r$ ，則 $p+q+r=?$
- 二、有多少個介於 100 與 200 之間的正整數 n ，使得 $7n^2+44$ 與 $2n^2+13$ 兩數互質？
- 三、網路票選好吃的牛肉麵店，預計從 15 家牛肉麵店中選出 7 家進入總決賽，若有效票共 12345 張，則參賽的牛肉麵店至少需得幾票才能篤定進入總決賽？
- 四、若函數 $f(x) = \frac{2 \sin x}{\cos x + 2}$ ，則 $f(x)$ 的最大值為何？
- 五、對 $x > 0$ ，函數 $g(x) = \sqrt{x^2 + (\log x)^2} + \sqrt{(4-x)^2 + (6+\log x)^2}$ 的最小值為何？
- 六、設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 7$ ，且 $\angle BAC = 60^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？
- 七、若實數 a, b, c 滿足 $\frac{a}{5} + \frac{b}{8} + \frac{c}{11} = \frac{a}{6} + \frac{b}{9} + \frac{c}{12} = \frac{a}{7} + \frac{b}{10} + \frac{c}{13} = 1$ ，則 $a+b+c=?$
- 八、設 G 為 $\triangle ABC$ 的重心， D 在 $\overline{AB}$ ， E 在 $\overline{AC}$ 上，且 D, G, E 共線。若 $\overline{AD}:\overline{BD}=3:1$ ，則 $\overline{AE}:\overline{CE}=?$
- 九、已知 $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 3$ ，試求 $3x - 4y$ 的最大值？
- 十、已知向量 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ，試求 $\triangle ABC$ 的面積。

台灣省新竹區九十六學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科甄選試題【參考解答】

一、【參考解答】

因 $240 = 2^4 \times 3 \times 5$ ，故 $p = (1+2+3+4) \cdot 2 \cdot 2 = 40$ ， $q = r = 5 \cdot 2 = 10$ ；得 $p+q+r = 60$ 。

二、【參考解答】

因 $1 = (7n^2 + 44, 2n^2 + 13) = (n^2 + 5, 2n^2 + 13) = (n^2 + 5, 3) = (n^2 + 2, 3)$ ，故 n 必為 3 的倍數；因此，有 $\left\lfloor \frac{200}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33$ 個正整數 n 滿足所求。

三、【參考解答】

$$\left\lfloor \frac{12345}{7+1} \right\rfloor + 1 = 1544。$$

四、【參考解答】

由 $y = \frac{2 \sin x}{\cos x + 2}$ ，得 $2y = 2 \sin x - y \cos x = \sqrt{4+y^2} \sin(x+\theta)$ 。故 $4y^2 \leq 4+y^2$ ，
得 $y \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

五、【參考解答】

此題即求函數 $y = \log x$ 上之點到 $A(0,0)$ 與 $B(4,-6)$ 之距離和的最小值，但因 $A(0,0)$ 與 $B(4,-6)$ 在函數 $y = \log x$ 的相反兩側，故所求最小值為 $\overline{AB} = 2\sqrt{13}$ 。

六、【參考解答】

令 $\overline{AC} = x$ ，由餘弦定理得 $49 = 25 + x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \cos 60^\circ = 25 + x^2 - 5x$ ，即 $x^2 - 5x - 24 = 0$ ，解得 $x = 8$ 或 $x = -3$ (不合)。故 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$ 。

七、【參考解答】

利用 5, 6, 7 是 $\frac{a}{x} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{x+6} = 1$ 的三根，即 $x^3 + (9-a-b-c)x^2 + px + q = 0$ ，
故可由根與係數關係，得三根和 $18 = -9 + (a+b+c)$ ，故 $a+b+c = 27$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為四十九分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、令 A 是平面上以 $(0,0)$ 為圓心，1 為半徑的單位圓（不含內部）。試問：是否
(12 分)

可能用有限多個全等的正方形覆蓋整個 A 且這些正方形的面積和小於

0.001？如果可以，請詳細描述你的作法（包含正方形的大小及個數等）？如

果不行，也請詳細說明理由。（註：正方形之間可以重疊。）

二、 $A(1,1,2)$, $B(-2,1,5)$, $C(3,1,2)$, $D(2,-1,1)$ 為空間中四點。 P 為直線 $\overline{CD}$ 上的動
(12 分)

點，求 $\triangle PAB$ 的最小面積。

三、令 p 為一質數且 a,b,c,d 為固定整數，其中 d 不被 p 整除。假設存在一整數 m
(12 分)

使得 $am^3 + bm^2 + cm + d$ 可被 p 整除，證明必存在一整數 n 使得 $dn^3 + cn^2 + bn + a$
可被 p 整除。

四、把 9 個身高兩兩不同的人由左到右排成一列，而且如果由左到右任取三人的
(13 分)

身高分別為 a, b, c ，則 $a < c < b$ 的情形不會出現，求這種排列的總數。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

考慮一個內接正 n 邊形，則其邊長 ℓ_n 小於 $\frac{2\pi}{n}$ ，使用邊作一正方形，則其面

積小於 $\left(\frac{2\pi}{n}\right)^2$ 且這些正方形的面積和小於 $\frac{(2\pi)^2}{n}$ ，因為當 ℓ_n 夠小時

$$\frac{\ell_n}{2} > 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\ell_n}{2}\right)^2}$$

因此 A 被包括在這些正方形紙條聯集內。

二、【解】

$\overline{CD}$ 的方向向量為 $\vec{u} = (-1, -2, -1)$ ，而 $\overline{AB} = (-3, 0, 3)$ 和 $\vec{u}$ 垂直。設

$p(3+t, 1+2t, 2+t)$ 在 $\overline{CD}$ 上且 ΔPAB 面積最小，則由 P, A, B 決定的平面 E 和

直線 $\overline{CD}$ 垂直。因此 E 的法向量

$\vec{N} = \overline{PA} \times \overline{PB} = (-2-t, -2t, -t) \times (-5-t, -2t, 3-t) = -6(t, -1-t, t)$ 和 $\overline{CD}$ 的方向向

量 $\vec{u} = (-1, -2, -1)$ 平行。即 $(t, -1-t, t) = s(-1, -2, -1)$ ， s 為某一實數。

$$\text{解} \begin{cases} t = -s \\ -1-t = -2s \end{cases} \text{ 得 } t = \frac{-1}{3}。$$

因此 $P = \left(\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 。設 Q 為 $\overline{AB}$ 上一點，則

$Q = (1, 1, 2) + u(-3, 0, 3) = (1-3u, 1, 2+3u)$ 。設 $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$ 即

$\left(-\frac{5}{3}-3u, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}+3u\right) \cdot (-3, 0, 3) = 0$ 得 $u = -\frac{1}{3}$ 。故 $Q = (2, 1, 1)$ 。因此

$|\overline{PQ}| = \left| \left(\frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right| = \frac{2}{3} |(1, -1, 1)| = \frac{2}{3} \sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 為 P 到 $\overline{AB}$ 的距離，而

$|\overline{AB}| = |(-3, 0, 3)| = 3\sqrt{2}$ 。故 ΔPAB 面積最小為 $3\sqrt{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \sqrt{6}$ 。

三、【證明】

$$\because p \mid am^3 + bm^2 + cm + d \text{ 且 } d \nmid p$$

$$\therefore p \nmid m \text{ i.e. } (p, m) = 1$$

$$\Rightarrow \text{存在 } \ell, n \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } p\ell + mn = 1$$

$$\text{令 } X = am^3 + bm^2 + cm + d$$

$$\text{則 } n^3 X = a(mn)^3 + bn(mn)^2 + cn^2(mn) + dn^3$$

$$= a(1 - p\ell)^3 + bn(1 - p\ell)^2 + cn^2(1 - p\ell) + dn^3$$

$$= dn^3 + cn^2 + bn + a + pt, \text{ 其中 } t \in \mathbb{Z}$$

$$\because p \mid X, \therefore p \mid dn^3 + cn^2 + bn + a.$$

四、【證明】

令 $f(n)$ 表 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $(\dots a \dots b \dots c)$ ，且 $a < c < b$ 不會出現。如果 n 是在這樣一個排列的第 i 位置（從左到右），則任何在 n 左邊的數必大於任何在 n 右邊的數。如果不是這樣，則存在某數 x 在 n 左邊和某數 y 在 n 右邊使得 $x < y$ 。這樣一來 $(\dots x \dots n \dots y \dots)$ 中就出現 $x < y < n$ ，矛盾。由此可知 $1, 2, \dots, n-i$ 在 n

的右邊而 $n-i+1, n-i+2, \dots, n-1$ 在 n 的左邊。在 n 左邊的點可有 $f(n-i)$ 種

排列，因此當 n 在第 i 個位置時有 $f(i-1)f(n-i)$ 種排列。因為 $i=1, 2, \dots, n$ ，

所以 $f(n) = \sum_{i=1}^n f(i-1)f(n-i)$ 。其中我們取 $f(0)=1$ ，因 $f(1)=1, f(2)=2$ ，

我們有

$$f(3) = f(0) \cdot f(2) + f(1) \cdot f(1) + f(2) \cdot f(0) = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 5$$

$$f(4) = f(0) \cdot f(3) + f(1) \cdot f(2) + f(2) \cdot f(1) + f(3) \cdot f(0) = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 14$$

由此得 $f(9) = 4862$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、將 INSTRUCTOR 十個字母作排列使得（至少）兩個母音相連的排法有幾種？
(3 分) 請乘開所有數字並以單一數字作為最終答案。（在此題中，I、U、O 為母音）

二、令 $f(x) = \frac{9^x}{3+9^x}$ ，求 $f\left(\frac{1}{2007}\right) + f\left(\frac{2}{2007}\right) + \cdots + f\left(\frac{2006}{2007}\right)$ 之值。
(3 分)

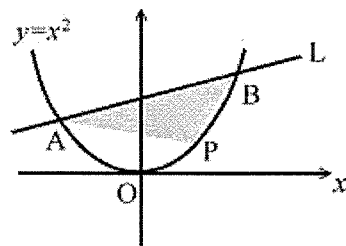
三、令 $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 25 \text{ 且 } 3x^2 + y^2 \geq 400\}$ 。在 R 這區域內有多少個格子點？（當 x 和 y 皆為整數時， (x, y) 稱為格子點）
(3 分)

四、求 $\tan 149^\circ \tan 29^\circ + \tan 89^\circ \tan 149^\circ + \tan 89^\circ \tan 29^\circ$ 的值。
(4 分)

五、抽屜裡有 r 隻紅色襪子和 b 隻黑色襪子。從這些襪子中，隨機任意選取兩隻
(4 分) 襪子，已知這兩隻襪子都是紅色的機率是 $\frac{3}{5}$ 。如果 b 是偶數，試問抽屜中至少
有幾隻襪子？（也就是說， $(b+r)$ 的最小值是多少？）

六、設直線 $L: y = mx + b$ 與拋物線 $y = x^2$ 交於 A, B 兩點（如下圖）。P 為拋物線 $\widehat{AOB}$
(4 分) 弧上的動點，試問：當 $\triangle PAB$ 的面積達到最大值時，

P 點的座標為何？（請以 m, b 表示）



教育部九十六學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）【參考解答】

一、 483840。

將原有的 3 母音 I, U, O 分成兩組 V, V'，其中 V 含有兩個母音，V' 含有單一母音。(如 V=IU, V'=O 等)。排列 C, N, R, R, S, T, T, V, V' 共有 $C_2^9 \times C_2^7 \times 5!$ 種方法(先從 9 個位置中選取 2 個位置給 R, R。再從剩餘的 7 的位置中選取 2 個位置給 T, T，剩下的 5 相異物再作排列)。另外，V' 共有 3 種選擇，每一種選擇，V 有 2 種排列，所以總共有 $3 \times 2 \times C_2^9 \times C_2^7 \times 5!$ 種排列。然而，當三個母音連在一起時的情形會被重複計算。如 TIOUCRRTNS 可看成 T(IO)UCRRTNS 或 TI(OU)CRRTNS，所以，我們仍須扣除 3 個母音相連的情形。因此，最終答案為

$$3 \times 2 \times C_2^9 \times C_2^7 \times 5! - 3 \times C_2^8 \times C_2^6 \times 4! = 544320 - 60480 = 483840.$$

二、 1003。

$$f(1-x) = \frac{3}{9^x + 3}, \quad f(x) + f(1-k) = 1$$

$$\sum_{k=1}^{2006} f\left(\frac{k}{2007}\right) = \sum_{k=1}^{1003} \left(f\left(\frac{k}{2007}\right) + f\left(\frac{2007-k}{2007}\right) \right) = 1003.$$

三、 576。

令 $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq 3x^2 + y^2 < 400\}$ ，則在 R_1 內格子點 (x, y) 為

x	y	數目
0, 1, 2, 3	0, 1, ..., 19	80
4, 5	0, 1, ..., 18	38
6	0, 1, ..., 17	18
7	0, 1, ..., 15	16
8	0, 1, ..., 14	15
9	0, 1, ..., 12	13
10	0, 1, ..., 9	10
11	0, 1, ..., 6	7

共 197

令 $R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \ell\}$ ，則在 R_2 內格子點數為

$\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)$ 。因此區域 $R_1 \setminus R_2$ 內有格子點數為 $\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)-197$ 。所以在 R 內之格子點數為

$$4\left[\frac{(\ell+1)}{2}(\ell+2)-197\right]-2[\ell-11+\ell-19]=2\ell^2+2\ell-724$$

ℓ 以 25 代入得 576。

四、 -3。

$$\begin{aligned} & \tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)+\tan\theta\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\tan\theta\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left[1+\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right]+\left[1+\tan\theta\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right]+\left[1+\tan\theta\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right]-3 \\ &= \frac{\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)}{\tan\frac{2\pi}{3}}+\frac{\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\tan\theta}{\tan\frac{\pi}{3}}+\frac{\tan\theta-\tan\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)}{\tan\frac{\pi}{3}}-3 \\ &= -3. \end{aligned}$$

五、 36。

$$\text{兩隻紅色襪子的機率}=\left(\frac{r}{r+b}\right)\left(\frac{r-1}{r+b-1}\right)=\frac{3}{5}\dots\dots(1)$$

作法 1：令 $b=2$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$b=4$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$b=6$, $r=1,2,3,\dots$ 代入(1)式

$\vdots$

最後解得 $b=8$, $r=28$ 滿足(1)式。

$$\text{作法 2: } \because \frac{r}{r+b} > \frac{r-1}{r+b-1} \quad \therefore \left(\frac{r}{r+b}\right)^2 > \frac{3}{5} > \left(\frac{r-1}{r+b-1}\right)^2 \quad \text{for } r > 1,$$

$$\text{最後可化簡成 } \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} < r < \frac{\sqrt{3}b+(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$$

$$b=2, \quad 6.9 < r < 7.9, \quad r=7, \quad P=\frac{7}{12}$$

$$b=4, \quad 13.8 < r < 14.8, \quad r=14, \quad P=\frac{91}{153}$$

$$b=6, \quad 20.8 < r < 21.7, \quad r=21, \quad P=\frac{70}{117}$$

$$b=8, \quad 27.7 < r < 28.7, \quad r=28, \quad P=\frac{3}{5}.$$

六、 $\left(\frac{m}{2}, \frac{m^2}{4}\right)$ 。

令 $A(x_1, x_1^2), B(x_2, x_2^2), P(x, x^2)$ 且 $A_1(x_1, 0), B_1(x_2, 0), P_1(x, 0)$

ΔPAB 面積令為 $f(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \square AA_1B_1B - \square AA_1P_1P - \square PP_1B_1B \\ &= \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)(x_2 - x_1) - \frac{1}{2}(x_1^2 + x^2)(x - x_1) - \frac{1}{2}(x^2 + x_2^2)(x_2 - x) \\ &= \frac{1}{2}((x_1 - x_2)x^2 + (x_2^2 - x_1^2)x + (x_2x_1^2 - x_1x_2^2)) \end{aligned}$$

而 $x_1 - x_2 < 0$, $f(x)$ 之拋物線開口朝下有最大值，此時

$$x = \frac{x_1^2 - x_2^2}{2(x_1 - x_2)} = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

A 點 $y = x_1^2 \quad y = mx_1 + b \quad x_1 = \frac{1}{2}(m - \sqrt{m^2 + 4b})$

B 點 $y = x_2^2 \quad y = mx_2 + b \quad x_2 = \frac{1}{2}(m + \sqrt{m^2 + 4b})$

故 P 點座標為 $\left(\frac{m}{2}, \frac{m^2}{4}\right)$ 。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

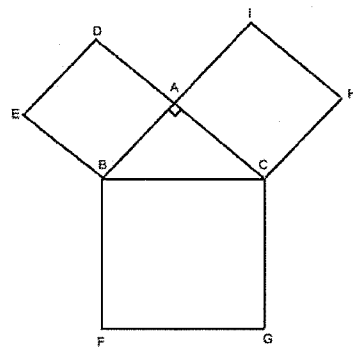
1. 本試卷共四題，滿分為四十九分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、在以 $\angle A$ 為直角的三角形 ABC 各邊上向外側作正方形 $BADE$, $CBFG$, $ACHI$, (12 分)

(a) 連接 EF , GH , 求證 $\overline{FE}^2 + \overline{GH}^2 = 5\overline{BC}^2$ 。

(b) $\overline{GD}$ 及 $\overline{FI}$ 之平方和，一般來說不會是 $\overline{BC}^2$ 的整數倍。但當 $\overline{AC} = \overline{AB}$ 時， $\overline{GD}^2 + \overline{FI}^2 = 10\overline{BC}^2$ ，試證明之。並找出所有 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ 的值使得 $\overline{GD}^2 + \overline{FI}^2$ 為 $\overline{BC}^2$ 之整數倍。



二、 $f(x)$ 及 $g(x)$ 均為三次多項式。試證 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 不可能全為 $f(g(x)) = 0$ (12 分) 的解。

三、將 36 個相異整數填進一 6×6 方陣，試證有兩個不同的 3×3 子方陣，它們各自 (12 分) 的數字和不同。

四、試證： $\frac{1}{\sqrt{2-\cos\theta}} + \frac{1}{\sqrt{2-\sin\theta}} \leq \frac{4}{5}\sqrt{5}$ 。
(13 分)

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

(1) 從 F 向 EB 的長線作垂線 FK。因直角三角形 $\triangle ABC$, $\triangle BFK$ 中, $BC = BF$,

$\angle ABC = \angle KBF$, 故 $\triangle ABC \cong \triangle KBF$.

$\therefore AB = KB, AC = KF$

$EK = EB + BK = 2AB$

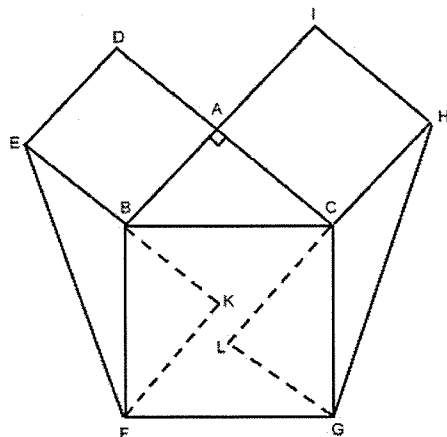
在直角三角形 $\triangle EFK$ 中,

$$FE^2 = EK^2 + KF^2 = (2AB)^2 + (AC)^2$$

同理 $\triangle ABC \cong \triangle LCG$

$$(HG)^2 = (2AC)^2 + (AB)^2$$

$$(EF)^2 + (HG)^2 = 5(AB)^2 + 5(AC)^2 = 5(BC)^2.$$



$$(2) GD^2 = BG^2 + DB^2 - 2BG \times DB \cos(90^\circ + B)$$

$$= 2(BC^2 + AB^2 + 2BC \cdot AB \sin B)$$

$$= 2(BC^2 + AB^2 + 2AC \cdot AB)$$

$$\text{同理, } FI^2 = 2(BC^2 + AC^2 + 2AC \cdot AB)$$

$$GD^2 + FI^2 = 6BC^2 + 8AC \cdot AB = 10BC^2 - 4(AC - AB)^2$$

$$(\because BC^2 = (AC - AB)^2 + 2AC \cdot AB)$$

故若 $GD^2 + FI^2$ 為 BC^2 之整數倍, 則

$$8AC \cdot AB = BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 2(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 3(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{或 } 8AC \cdot AB = 4(AB^2 + AC^2)$$

$$\text{故 } \frac{AC}{AB} = 1, \frac{4}{3} \pm \frac{\sqrt{7}}{3}, 2 \pm \sqrt{3}, 4 \pm \sqrt{15}.$$

二、【證】

可設 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的最高次係數為 1，且 $f(x) = (x-\lambda)(x-\mu)(x-\nu)$ 。若 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 為 $f(g(x)) = 0$ 的解，則

$$g(x) - \lambda = (x-l_1)(x-l_2)(x-l_3)$$

$$g(x) - \mu = (x-m_1)(x-m_2)(x-m_3)。$$

$$g(x) - \nu = (x-n_1)(x-n_2)(x-n_3)$$

因此 $(x-l_1)(x-l_2)(x-l_3)$, $(x-m_1)(x-m_2)(x-m_3)$, $(x-n_1)(x-n_2)(x-n_3)$

除常數項外係數均相等。故

$$l_1 + l_2 + l_3 = m_1 + m_2 + m_3 = n_1 + n_2 + n_3 = 15，$$

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 95。$$

若 $n_1 = 9$ ，則 $n_2^2 + n_3^2 = 14$ ，由此得 $(n_2 + n_3)^2 \leq 2(n_2^2 + n_3^2) = 28$ ，但這與

$n_2 + n_3 = 6$ 矛盾。

三、【解】

設任何兩個 3×3 子方陣其數字和相等，則任一行或列其中三個數字和均相等（考慮在 3×4 子方陣中的所有 3×3 子方陣），由此知所有數字均相等，與假設矛盾。（註：所謂 3×3 子方陣，是任意三行、三列所交成的方陣，不要求是由連續的三行及連續三列所構成的）

四、【解】

可假設 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 。令 $t^2 = 2 - \cos \theta$, $s^2 = 2 - \sin \theta$ ， $t, s \geq 1$ 。則

$(2-t^2)^2 + (2-s^2)^2 = 1$ ，此可改寫為 $2t^2s^2 = (t^2 + s^2 - 2)^2 + 3$ 。而

$$\begin{aligned} t^2 + s^2 - 2 &= 2 - (\cos \theta + \sin \theta) \\ &= 2 - \sqrt{2} \sin(45^\circ + \theta) \\ &\geq 2 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

故 $t^2s^2 = \frac{1}{2}[(t^2 + s^2 - 2)^2 + 3] \geq \frac{1}{2}(9 - 4\sqrt{2})$ 。因

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{s} \leq \frac{4}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \frac{(t+s)^2}{(ts)^2} \leq \frac{16}{5} \Leftrightarrow 16(ts)^2 - 5(t+s)^2 \geq 0，$$

而

$$\begin{aligned} 16(ts)^2 - 5(t+s)^2 &= 5(t^2s^2 - t^2 - s^2 + 1) + 11(ts)^2 - 10ts - 5， \\ &\geq 11(ts)^2 - 10ts - 5 \end{aligned}$$

故若 $11(ts)^2 - 10ts - 5 \geq 0$ 要證的不等式成立。若 $ts \geq \frac{5+\sqrt{80}}{11}$ ，則

$11(ts)^2 - 10ts - 5 \geq 0$ 。但 $t^2s^2 \geq \frac{1}{2}(9 - 4\sqrt{2}) \geq \left(\frac{5+\sqrt{81}}{11}\right)^2 \geq \left(\frac{5+\sqrt{80}}{11}\right)^2$ ，故得證。

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

- 一、設 $\triangle ABC$ 三個邊長分別為 a, b, c ，證明
(6 分)

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C} \geq \frac{16\sqrt{3}\Delta}{9},$$

其中 Δ 代表 $\triangle ABC$ 面積。

- 二、(1) 是否存在小於 35 的正整數，該數的正因數個數與 35 的正因數個數一樣多？
(5 分) 請說明理由。

- (2) 有一個正整數 n ， $d(n)$ 表示 n 的正因數個數，例如： $d(6) = 4$ 。如果任何比 n 小的正整數 m ， $d(m) < d(n)$ ；則稱 n 為高合成數。例如：2 是高合成數，因為 $d(1) < d(2)$ 。

請證明：除了 1 之外，所有的高合成數都是偶數。

- 三、假設 $S = \{1, 2, \dots, 9\}$ ，證明 S 中任意 6 個元素的子集必包含二個元素它們的和為 10。
(5 分)

- 四、求證三角形三邊平方和的三倍等於三條中線平方和的四倍。
(5 分)

教育部九十六學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）【參考解答】

一、【解】

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 + c^2 - 4\sqrt{3}\Delta &= a^2 + b^2 + (a^2 + b^2 - 2ab\cos C) - 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}ab\sin C \\&= 2\left[a^2 + b^2 - 2ab\sin\left(C + \frac{\pi}{6}\right)\right]\end{aligned}$$

$$\geq 2(a-b)^2 \geq 0$$

$$\begin{aligned}\text{又 } \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C &= \frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} + (1 - \cos^2 C) \\&= 1 - \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + (1 - \cos^2 C) \\&= 2 - \cos(A+B)\cos(A-B) - \cos^2 C \\&= 2 + \cos C \cos(A-B) - \cos^2 C \leq \frac{9}{4} \\&\quad (\cos C \cos(A-B) - \cos^2 C \leq \cos C - \cos^2 C \leq \frac{1}{4})\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{a^2 + b^2 + c^2}{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C} \geq \frac{4\sqrt{3}}{\frac{9}{4}} = \frac{16\sqrt{3}}{9}$$

二、【解】

(1) 有，例如：6、8、10。

$6 = 2 \times 3 < 35$ ，6 的正因數個數和 35 的正因數個數一樣。

(2) $n = 2k+1$ (奇數) $= 3^{a_1} \cdot 5^{a_2} \cdot 7^{a_3} \cdot \dots \cdot n_p^{a_p}$

$$a_i \geq 0, \forall i = 1 \sim p, a_p \neq 0$$

$$\text{Let } m = 2^{a_p} \cdot 3^{a_1} \cdot 5^{a_2} \cdot \dots \cdot (n_{p-1})^{a_{p-1}}$$

$$\Rightarrow d(m) = d(n)$$

$$\therefore \frac{n}{m} = \frac{n_p^{a_p}}{2^{a_p}} = \left(\frac{n_p}{2}\right)^{a_p} > 1$$

$$\therefore n > m$$

$\therefore n$ 不是高合成數

三、【解】

將 S 分成五堆： $\{1,9\}$ ， $\{2,8\}$ ， $\{3,7\}$ ， $\{4,6\}$ ， $\{5\}$ ，由鴿籠原理知由 S 中取 6 個元素必有二個元素落在相同的子集中，則此二個元素的和為 10。

四、【證】

先證：設線段 AB 上任一點 C ， AB 的中點 O ，則

$$(AC)^2 + (CB)^2 = 2[(AO)^2 + (OC)^2]$$

證，設 C 在 OB 之間，則

$$AC = AO + OC$$

$$BC = OB - OC, \quad OB = AO$$

$$(AC)^2 + (CB)^2 = 2[(AO)^2 + (OC)^2]$$

再證中線定理：若 AM 為 $\triangle ABC$ 中線，則

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

證：由點 A 向 BC 作垂線其垂足 H ，則

$$AB^2 = (AH)^2 + (BH)^2$$

$$= (AM)^2 + (BH)^2 - (MH)^2$$

$$(AC)^2 = (AM)^2 + (CH)^2 - (MH)^2$$

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 2(AM)^2 + (BH)^2 + (CH)^2 - 2(MH)^2$$

$$\text{又 } BH^2 + CH^2 = 2BM^2 + 2HM^2$$

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2.$$

$$\text{由中線定理得 } AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2$$

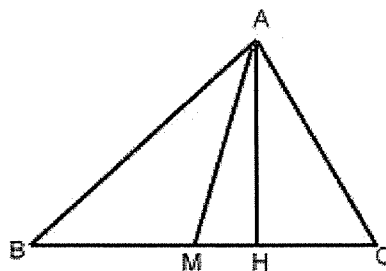
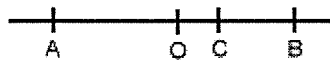
$$AC^2 + BC^2 = 2AN^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

$$AB^2 + BC^2 = 2AL^2 + \frac{1}{2}AC^2$$

其中 N 為 AB 之中點， L 為 AC 之中點。

$$\text{三式之和為 } 2(AB^2 + BC^2 + AC^2) = 2(AM^2 + AN^2 + AL^2) + \frac{1}{2}(AB^2 + BC^2 + AC^2)$$

故得證。



九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（一）

編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：若 $\triangle ABC$ 之三邊長分別為 $\overline{BC}=x$ ， $\overline{CA}=x+1$ ， $\overline{AB}=x+2$

且滿足 $2\sin A + \cos A = 2$ ；試求 x 之值。

[問題二]：已知 n 為正整數， p 為質數，且滿足條件 $n \mid p-1$ 與 $p \mid n^3-1$ ，試證： $4p-3$ 必為某整數的完全平方。

[問題三]：設 O, H 分別為 $\triangle ABC$ 的外心與垂心，已知 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為 4，

$\angle A=45^\circ$ ，及 $\angle B=60^\circ$ ，試求 $\overline{OH}$ 的長度。

[問題四]：設 a, b 為異於零的整數，如果多項式 $ax^{17} + bx^{16} + 1$ 能被 $x^2 - x - 1$ 所整除，試求 a 值。

[問題五]：設 a, b 為實數，如果方程式 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ 至少有一個實數解，試求 $a^2 + b^2$ 的最小可能值。

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（一）

【參考解答】

[問題一]：【參考解答】

在等式 $2\sin A + \cos A = 2$ 左右兩邊同乘 bc 得 $4\Delta + \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2) = 2bc$ ，再分別以

$a = x$ ， $b = x+1$ ， $c = x+2$ ，以及 $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ （其中 $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$ ）

代上式。得解 $x = 3$ 。

[問題二]：【參考解答】

因為 n 為正整數，且 p 為質數，

$\therefore n \mid p-1 \quad \therefore n < p \therefore p \mid n^3 - 1$ 。又 $n^3 - 1 = (n-1)(n^2 + n + 1)$ 且 $n < p \Rightarrow p \nmid n-1$

$\therefore p \mid n^2 + n + 1 \Rightarrow n^2 + n + 1 = p$ 或 $p \mid n^2 + n + 1$ ， $n^2 + n + 1 > p$

(1) 若 $n^2 + n + 1 = p$

$4p - 3 = 4n^2 + 4n + 4 - 3 = 4n^2 + 4n + 1 = (2n+1)^2$ 【得證】。

(2) 若 $p \mid n^2 + n + 1$ ，且 $n^2 + n + 1 > p$ ， $\therefore n \mid p-1$

設 $p-1 = nt$ ， $t \in N \Rightarrow p = nt+1$

$$\begin{cases} nt+1 \mid n^2+n+1 \\ nt+1 \mid nt+1 \end{cases} \Rightarrow p = nt+1 \mid n^2+n-nt$$

又 $n^2 + n - nt = n(n+1-t)$ 且 $n < p$ 、 $n+1-t < p$

$\Rightarrow p \nmid n$ 、 $p \nmid n+1-t$ 【矛盾】。故 $n^2 + n + 1 = p$ ，且 $4p-3$ 必為某整數的完全平方。

[問題三]：【參考解答】

因為 O, H 分別為外心、垂心，所以有 $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ 。

$\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ， $\therefore \angle C = 75^\circ$

$\angle AOB = 150^\circ$ ， $\angle AOC = 120^\circ \therefore \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 4 \cdot 4 \cdot \cos 150^\circ = -8\sqrt{3}$

$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$ ， $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 4 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = -8$

$|\overrightarrow{OH}|^2 = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$

$= |\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OC}|^2 + 2(\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA}) = 32 - 2\sqrt{192} = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$

【問題四】：【參考解答】

由於 $x^2 - x - 1 = 0$ 有二解 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$,

所以 α, β 必為 $ax^{17} + bx^{16} + 1 = 0$ 的解, 即 $a\alpha^{17} + b\alpha^{16} = -1, a\beta^{17} + b\beta^{16} = -1$,

將第一式乘以 β^{16} , 減去第二式乘以 α^{16} , 利用 $\alpha\beta = -1$, 得到

$$a = \frac{\alpha^{16} - \beta^{16}}{\alpha - \beta} = (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^4 + \beta^4)(\alpha^8 + \beta^8)$$

又 $\alpha + \beta = 1, \alpha^2 + \beta^2 = 3, \alpha^4 + \beta^4 = 7, \alpha^8 + \beta^8 = 47, \therefore a = 987$ 。

【問題五】：【參考解答】

因為 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$,

兩邊同除以 x^2 得到: $x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$

令 $x + \frac{1}{x} = t, x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = t^2 + at + (b-2) = 0$

至少有一實數解且 $t = x + \frac{1}{x}$ 的範圍為 $|t| \geq 2$ 。

由判別式得: $a^2 - 4(b-2) \geq 0$ ----- (1)

又 t 為方程式的解且 $|t| \geq 2$, 得 $\left| \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(b-2)}}{2} \right| \geq 2$ --- (2)

整理(2) 得 $2a + b - 2 \leq 0$ 或 $-2a + b - 2 \leq 0$ --- (3)

由(1),(3)得知: $a^2 + b^2$ 的最小值為原點至直線 $\pm 2a + b + 2 \leq 0$ 的直線距離平方

$$= \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}, \text{ 由上得知 } a^2 + b^2 \text{ 有最小值 } \frac{5}{4}$$

【另解】

因為 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$, 所以 $x^2 + ax + b + a\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$ ($\because x \neq 0$)

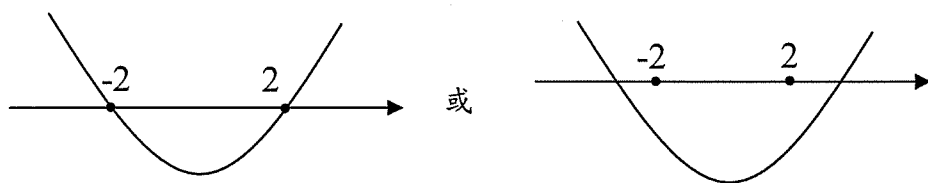
令 $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow t^2 + at + b - 2 = 0$

(1) $\because$ 方程式有實數解 $\therefore D \geq 0 \Rightarrow a^2 - 4(b-2) \geq 0$ - ①

(2) 令 $f(t) = t^2 + at + b - 2$ $\because t = x + \frac{1}{x}$ 有實數解即 $x^2 - tx + 1 = 0$

$\therefore D \geq 0 \Rightarrow t^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow t^2 \geq 4 \Rightarrow t \geq 2$ 或 $t \leq -2$ 。

又 $f(t) = t^2 + at + b - 2$ 有實數解，故 $y = f(t)$ 的圖形與 x 軸交點為



$$\Rightarrow f(2) \leq 0 \text{ 或 } f(-2) \leq 0$$

$$f(2) = 4 + 2a + b - 2 \leq 0 \Rightarrow 2a + b \leq -2 \text{ --- ②}$$

$$f(-2) = 4 - 2a + b - 2 \leq 0 \Rightarrow 2a - b \geq 2 \text{ --- ③}$$

(3) 由①②③，故 $a^2 + b^2$ 的最小值為原點至斜線部分的最短距離的平方

$$= \left(\frac{|0 + 0 + 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \right)^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{4}{5}$$

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（二）

編號：_____

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 21 分，第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 5 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：設實數 $a > 1, b > 1$ ，且 $c > 1$ 。試證：對任意實數 r ，則下列不等式恆成立：

$$(\log_a bc)^r + (\log_b ca)^r + (\log_c ab)^r \geq 3 \cdot 2^r。$$

[問題二]：已知 α, β, γ 為方程式 $x^3 - x - 3 = 0$ 的三個根，試求 $\frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1}$ 之值。

[問題三]：設 a, b 為整數，試求滿足方程式 $7a + 14b = 5a^2 + 5ab + 5b^2$ 的所有解 (a, b) 。

[問題四]：若 $\triangle ABC$ 的三個高 h_a, h_b, h_c 其長度分別為 6、4、3，試求 $\triangle ABC$ 最短邊的長度。

[問題五]：設 x, y, z 均為非負整數，且 $x + y + z = 10$ 。
試問 $xyz + xy + yz + zx$ 之最大值為何？

九十六學年度台南區高級中學數學科能力競賽試題（二）

【參考解答】

[問題一]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & (\log_a bc)^r + (\log_b ca)^r + (\log_c ab)^r \geq 3 \cdot \sqrt[3]{(\log_a bc)^r \cdot (\log_b ca)^r \cdot (\log_c ab)^r} \\ & = 3 \cdot (\log_a b + \log_a c)^{r/3} \cdot (\log_b c + \log_b a)^{r/3} \cdot (\log_c a + \log_c b)^{r/3} \\ & \geq 3 \cdot 2^{r/3} (\log_a b \cdot \log_a c)^{r/6} \cdot 2^{r/3} (\log_b c \cdot \log_b a)^{r/6} \cdot 2^{r/3} (\log_c a \cdot \log_c b)^{r/6} \\ & = 3 \cdot 2^r \end{aligned}$$

[問題二]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \text{令 } p(x) = x^3 - x - 3, \therefore \frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = 3 - 2 \times \left(\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} + \frac{1}{\gamma+1} \right) \\ & \therefore \alpha+1, \beta+1, \gamma+1 \text{ 為方程式 } p(x-1) = (x-1)^3 - (x-1) - 3 = x^3 - 3x^2 + 2x - 3 \text{ 的三個} \\ & \text{根，因此 } \frac{\alpha-1}{\alpha+1} + \frac{\beta-1}{\beta+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = 3 - 2 \times \left(\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} + \frac{1}{\gamma+1} \right) = 3 - 2 \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3}。 \end{aligned}$$

[問題三]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \because 5b^2 + (5a-14)b + 5a^2 - 7a = 0 \text{ 有整數解 } b, \\ & \therefore b = \frac{14-5a \pm \sqrt{(5a-14)^2 - 20(5a^2-7a)}}{10} = \frac{14-5a \pm \sqrt{196-75a^2}}{10} \\ & \text{又 } 196-75a^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq \frac{196}{75} \Rightarrow -\frac{14\sqrt{3}}{15} \leq a \leq \frac{14\sqrt{3}}{15} \Rightarrow a = -1, 0, 1 \\ & \text{故解為 } (a, b) = (-1, 3), (0, 0), (1, 2) \end{aligned}$$

[問題四]：【參考解答】

$$\begin{aligned} & \text{利用關係式 } \Delta = \frac{1}{2}a \times 6 = \frac{1}{2}b \times 4 = \frac{1}{2}c \times 3 \\ & \text{解得 } \cos A = \frac{7}{8} \rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}; \text{ 再得 } \Delta = \frac{48}{\sqrt{15}} \text{ 及 } a = \frac{16}{\sqrt{15}}。 \end{aligned}$$

[問題五]：【參考解答】

$$\because xyz + xy + yz + zx = (x+1)(y+1)(z+1) - (x+y+z) - 1$$

$$\text{令 } x+1=p, y+1=q, z+1=r$$

$$\text{則 } xyz + xy + yz + zx = pqr - 11$$

$$\text{又 } p+q+r = x+y+z+3 = 13$$

使得 pqr 最大的 (p, q, r) 為 $(4, 4, 5)$ 或 $(4, 5, 4)$ 或 $(5, 4, 4)$

$\therefore xyz + xy + yz + zx$ 之最大值為 69。

【口試題】

1. 若 x, y, z, k 皆為整數且滿足方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = k^2$ ，

則 x, y 中至少有一個是偶數。

2. 設方程式 $x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ 的三根為 α, β, γ ，

試證： α, β, γ 必兩兩皆不相同。

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（一）

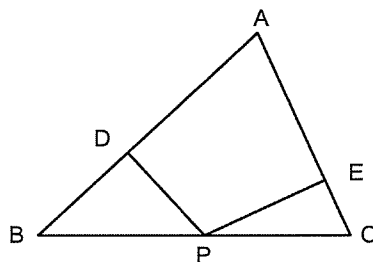
注意事項：(1) 時間分配：2 小時。不可使用電算器。

(2) 請將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(3) 本試卷共五題，滿分 49 分。第一題至第四題每題 10 分，
第五題為 9 分。

(4) 試題與答案卷請一併繳回。

1. 設 $\triangle ABC$ 為一銳角三角形，點 P 是 $\overline{BC}$ 邊上的一點，已知線段 $\overline{PE}$ 垂直於 $\overline{AC}$ 邊，
線段 $\overline{PD}$ 垂直於 $\overline{AB}$ 邊。於 $\overline{BC}$ 邊上，試求 P 點使得 $PE \times PD$ 為最大值，並證明之。



2. 設 $f(1)=1$ ， $f(2)=1$ ， $f(3)=3$ ，

又 $f(n+3)=4f(n+2)-5f(n+1)+2f(n)$ ，當 $n=1, 2, 3, \dots$ 。

試求 $f(n)$ ，當 $n=1, 2, 3, \dots$ 。

3. 設 α 、 β 、 γ 為 $\triangle ABC$ 的三個角，

求 $\sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) + \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) + \sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta)$ 之值。

4. 令 $[x]$ 為不大於 x 的最大整數函數。已知 $1 \leq x \leq 10$ ，試問

滿足方程式 $x^2 - [x^2] = (x - [x])^2$ 的 x 解共有多少個？

5. 設 H 為銳角 $\triangle ABC$ 的垂心，且 $\triangle ABH = \triangle BCH = \triangle CAH$ 。

試問 $\cos A + \cos B + \cos C$ 之值為何？

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（一）

【參考解答】

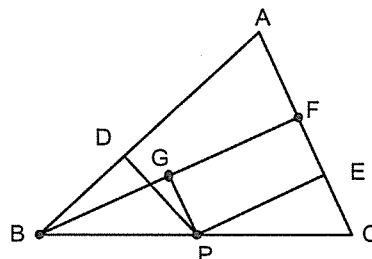
1. 【參考解答】

BF- AC , find midpoint G of segment BF .

GP // AC .

PE- AC and PD- AB .

Then $PE \times PD$ is maximum.



【證】 Let x be PE , and y be PD .

Let b and c be the lengths of sides AC and AB , respectively.

$x \cdot b + y \cdot c = 2d$, where d is the area of triangle ABC .

$$y = (2d - x \cdot b) / c .$$

$$xy = (2dx - bx^2) / c = 1/c \cdot [-b(x^2 - 2d/b x + d^2/b^2) + d^2/b]$$

$$= 1/c \cdot [d^2/b - b(x - d/b)^2]$$

xy is maximum when $x = d/b$.

Since area $d = bh/2$, when h is the height . Hence, $x = h/2$.

2. 【參考解答】

$$f(n+3) - 4f(n+2) + 5f(n+1) - 2f(n) = 0$$

$$[f(n+3) - f(n+2)] - 3[f(n+2) - f(n+1)] + 2[f(n+1) - f(n)] = 0, n = 1, 2, 3, \dots (1)$$

$$\text{Let } g(n) = f(n+1) - f(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$g(1) = f(2) - f(1) = 0, g(2) = f(3) - f(2) = 2.$$

$$\text{By (1), we have that } g(n+2) - 3g(n+1) + 2g(n) = 0.$$

$$\text{Or } g(n+2) - g(n+1) = 2(g(n+1) - g(n)) \quad (2)$$

$$\text{Let } h(n) = g(n+1) - g(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{We have that } h(1) = g(2) - g(1) = 2.$$

$$\text{By (2), we have that } h(n+1) = 2h(n), n = 1, 2, 3, \dots$$

Hence, we have that $h(n) = 2^n$.

By $h(n) = g(n+1) - g(n)$, we have that $g(n+1) - g(n) = h(n) = 2^n$.

Hence $g(n+1) = g(n) + 2^n$, for $n = 1, 2, 3, \dots$

Therefore $g(n+1) = g(1) + 2^1 + \dots + 2^n = 0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 2$.

Or $g(n) = 2^n - 2$, $n=1, 2, 3, \dots$

By $g(n) = f(n+1) - f(n)$, $n=1, 2, 3, \dots$,

we have $f(n+1) - f(n) = 2^n - 2$, $n=1, 2, 3, \dots$

$$f(n+1) = f(n) + 2^n - 2 = f(n-1) + 2^{n-1} - 2 + 2^n - 2 = f(n-1) + [2^{n-1} + 2^n] - [2+2]$$

$$= f(1) + [2^1 + \dots + 2^n] - 2n = 1 + 2^{n+1} - 2 - 2n = 2^{n+1} - 2n - 1$$

$$\text{Or } f(n) = 2^n - 2(n-1) - 1 = 2^n - 2n + 1$$

3. 【参考解答】

$$\sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) = \sin(\pi - \alpha) \sin[\pi - (\alpha + 2\gamma)] = \sin(\beta + \gamma) \sin(\beta - \gamma)$$

$$= (\sin \beta \cos \gamma + \cos \beta \sin \gamma)(\sin \beta \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma)$$

$$= \sin^2 \beta \cos^2 \gamma - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta (1 - \sin^2 \gamma) - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - \sin^2 \beta \sin^2 \gamma - \cos^2 \beta \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - (\sin^2 \beta + \cos^2 \beta) \sin^2 \gamma$$

$$= \sin^2 \beta - \sin^2 \gamma \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{同理, } \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) = \sin^2 \gamma - \sin^2 \alpha \dots\dots\dots (2)$$

$$\sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta \dots\dots\dots (3)$$

$$(1)(2)(3) \Rightarrow \sin \alpha \sin(\alpha + 2\gamma) + \sin \beta \sin(\beta + 2\alpha) + \sin \gamma \sin(\gamma + 2\beta) = 0 \quad \#$$

4. 【参考解答】

$$\text{令 } [x] = n, \quad x - [x] = p, \quad 0 \leq p < 1.$$

$$\because x = p + n, \quad \therefore x^2 - [x^2] = (n+p)^2 - [(n+p)^2] = p^2$$

展開整理得 $2np = [2np + p^2]$

知 $2np$ 必是整數，所以 p 只能取值 $0, \frac{1}{2n}, \frac{2}{2n}, \frac{3}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}$

若 $n \leq x < n+1$ ，則 x 只能是：

$n+0, n+\frac{1}{2n}, n+\frac{2}{2n}, n+\frac{3}{2n}, \dots, n+\frac{2n-1}{2n}$ 這 $2n$ 個解。

所以 $1 \leq x \leq 10$ ，總共有 $2+4+6+8+\dots+18+1=91$ 個解。

5. 【參考解答】

$$\therefore \frac{\Delta ABH}{\Delta CAH} = \frac{a^2 - b^2 + c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \quad \text{及} \quad \frac{\Delta ABH}{\Delta BCH} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{a^2 + b^2 - c^2}$$

$$\therefore \Delta ABH = \Delta BCH = \Delta CAH$$

$$\text{得 } a^2 - b^2 + c^2 = a^2 + b^2 - c^2 = b^2 + c^2 - a^2$$

解得 $a = b = c$ $\therefore \Delta ABC$ 為等邊三角形

$$\text{故 } \cos A + \cos B + \cos C = \frac{3}{2}。$$

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（二）

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時。不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。第一題到第四題，每題 4 分，第五題 5 分。
- (3) 請將計算、證明過程，依序寫在答案卷上。
- (4) 試題與答案卷請一併繳回。

1. 已知 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，延長 $\overline{AP}$ 、 $\overline{BP}$ 、 $\overline{CP}$ 分別與對邊 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 交於 D 、 E 、 F 三點。

設 $|\overline{AP}| = \alpha$ ， $|\overline{BP}| = \beta$ ， $|\overline{CP}| = \gamma$ 滿足 $\alpha + \beta + \gamma = 43$ ，

又已知 $|\overline{PD}| = |\overline{PE}| = |\overline{PF}| = 3$ 。求 $\alpha\beta\gamma = ?$

2. 四邊形 $ABCD$ 為梯形， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， $\overline{AB} = 52$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{CD} = 39$ ， $\overline{DA} = 5$ ，

則此梯形 $ABCD$ 之面積為多少？

3. 求證： $\frac{1}{99} < \frac{1}{3} \times \frac{4}{6} \times \frac{7}{9} \times \cdots \times \frac{94}{96} \times \frac{97}{99} < \frac{1}{15}$ 。

4. 設三平面 $x + y + z = 0$ 、 $3x + y + z = 0$ 、 $4x + dy + 2z + e = 0$ 共線，求 $d + e$ 。

5. 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ； $\alpha < 0$ ，

且 $x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 4xy + \alpha yz + \beta xz - 28 = 0$ 表二平行平面；

則 (i) $\alpha + \beta = ?$ ；(ii) 求此二平行平面之距離。

九十六學年度高雄市高級中學數學科能力競賽試題（二）

【參考解答】

1. 【參考解答】

$$\text{令 } |\overline{PD}| = |\overline{PE}| = |\overline{PF}| = d$$

$$\therefore \frac{\Delta BPC}{\Delta BAC} = \frac{d}{d+\alpha}, \quad \frac{\Delta CPA}{\Delta CBA} = \frac{d}{d+\beta}, \quad \frac{\Delta APB}{\Delta ACB} = \frac{d}{d+\gamma}$$

$$\text{又 } \Delta BPC + \Delta CPA + \Delta APB = \Delta ABC$$

$$\therefore \text{得 } \frac{d}{d+\alpha} + \frac{d}{d+\beta} + \frac{d}{d+\gamma} = 1$$

$$\text{通分母整理得 } 2d^3 + (\alpha + \beta + \gamma)d^2 - \alpha\beta\gamma = 0$$

$$\text{解得 } \alpha\beta\gamma = 441。$$

2. 【參考解答】

過 C 作平行 $\overline{DA}$ 直線交 $\overline{AB}$ 於 P ，

解得梯形 $ABCD$ 之高為 $\frac{60}{13}$ 。

$$\text{梯形面積} = \frac{1}{2}(39+52) \times \frac{60}{13} = 210。$$

3. 【參考解答】

$$1/99 = 1/3 * 3/6 * 6/9 * \dots * 93/96 * 96/99 < 1/3 * 4/6 * \dots * 97/99。$$

$$\text{Let } A = 1/3 * 4/6 * 7/9 * \dots * 94/96 * 97/99 \text{ and}$$

$$B = 3/4 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100.$$

We have that $A < B$.

Then $A * A < A * B = 1/100$. We can only get $A < 1/10$.

In order to get $A < 1/15$, we need to decrease the item $3/4$ in B to $1/3$.

$$\text{Now, let } C = 1/3 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100.$$

We have that $A < C$.

$$\text{Hence } A * A < A * C = 1/3 * 4/6 * 7/9 * \dots * 94/96 * 97/99 *$$

$$1/3 * 6/7 * 9/10 * \dots * 96/97 * 99/100$$

$$= 1/3 * 4 * 1/3 * 1/100 = 4/900 = 1/225$$

Therefore $A * A < 1/225 = (1/15) * (1/15)$, i.e., $A < 1/15$.

4. 【參考解答一法 1】

$$\text{令 } x+y+z=0 \dots\dots\dots (1)$$

$$3x+y+z=0 \dots\dots\dots (2)$$

$$4x+dy+2z+e=0 \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{設所共之線的方向數為 } (a,b,c) \dots\dots\dots (4)$$

$$(1)(4) \Rightarrow 0 = (3,1,1) \cdot (a,b,c) = 3a+b+c \dots\dots\dots (5)$$

$$(2)(4) \Rightarrow 0 = (1,1,1) \cdot (a,b,c) = a+b+c \dots\dots\dots (6)$$

$$(3)(4) \Rightarrow (4,d,2) \cdot (a,b,c) = 4a+bd+2c \dots\dots\dots (7)$$

$$(5)(6) \Rightarrow 2a=0 \Rightarrow a=0 \dots\dots\dots (8)$$

$$(5)(6)(7)(8) \Rightarrow b+c=0 \dots\dots\dots (9)$$

$$bd+2c=0 \dots\dots\dots (10)$$

$$(9) \Rightarrow b=-c \dots\dots\dots (11)$$

$$(10)(11) \Rightarrow 0 = (-c)d+2c = c(2-d)$$

$$\Rightarrow c=0 \text{ 或 } 2=d \dots\dots\dots (12)$$

若 $c=0$ 則 $(11) \Rightarrow b=0$ 知 $(a,b,c) = (0,0,0)$ 無意義。

故 $c \neq 0 \Rightarrow 2=d$

$$(11)(8) \Rightarrow \text{方向數 } (a,b,c) = (0,-c,c)$$

以 $(0,-1,1)$ 代之，則 $(1)(2)$

$$\Rightarrow 2x=0 \Rightarrow x=0 \dots\dots\dots (13)$$

$$(3)(12) \Rightarrow 4x-2x+e=0 \dots\dots\dots (14)$$

$$(13)(14) \Rightarrow e=0 \dots\dots\dots (15)$$

$$(14)(15) \Rightarrow d+e=2+0=2$$

【法 2】：令 $k(3x+y+z)+(x+y+z)=0$

$$\Rightarrow k(3k+1)x+(k+1)y+(k+1)z=0 \text{ 與 } 4x+dy+2z+e=0 \text{ 比較係數得 } d=0、$$

$$3k+1=4\dots\dots (1)$$

$$\Rightarrow k=1\dots\dots (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow d+e=2。$$

5. 【參考解答】

$$x^2+4y^2+9z^2-4xy+\alpha yz+\beta xz-28=0 \dots\dots\dots (1)$$

$$\begin{matrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{matrix}$$

$$(1) \Rightarrow 0 = [(x-2y+3z)+d_1][(x-2y+3z)+d_2]$$

$$= (x-2y+3z)^2 + (d_1+d_2)(x-2y+3z) + d_1d_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1) (2) \Rightarrow d_1+d_2=0 \dots\dots\dots (3)$$

$$d_1d_2=-28 \dots\dots\dots (4)$$

$$\alpha=-12, \beta=6 \dots\dots\dots (5)$$

$$(3) \Rightarrow d_1=-d_2 \dots\dots\dots (6)$$

$$(4) (6) \Rightarrow d_1^2=28 \Rightarrow d_1=\pm 2\sqrt{7}$$

令 $d_1=2\sqrt{7}$, $d_2=-2\sqrt{7}$ 則此二平面分別為 $x-2y+3z+2\sqrt{7}=0$ 、

$$x-2y+3z-2\sqrt{7}=0$$

$$\Rightarrow \text{此二平行平面之距離} = \frac{|2\sqrt{7}-(-2\sqrt{7})|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}} = 2\sqrt{2}$$

$$(5) \Rightarrow \alpha+\beta=-6$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）

編號：_____

一、設一數列 $1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, \dots$ 共有 600 項，求其中之奇數總和 $1 + 7 + 11 + 29 + 37 + \dots = ?$ 。

二、將 2101 表成正數的和，即 $2101 = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ ，其中 k 為一任意正整數，同時滿足下列(a)與(b)兩條件中的任意一條：

(a) $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq a_1 + 1, k \geq 1$ 。

(b) $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{k-1} < a_k \leq a_1 + 2, k \geq 2$ 。

試求 2101 表成上述正數的和共有多少種不同的表示法。

(註： $5 = 2+3 = 1+1+3 = 1+2+2 = 1+1+1+2 = 1+1+1+1+1$ 共有 6 種不同的表示法。)

三、多項式 $P(x) = x^{1017} + 13x^{1016} + 1$ 有 1017 個相異的根 $r_j, j = 1, \dots, 1017$ ，令多項

式 $Q(x)$ 為 1017 階多項式且 $Q(r_j + \frac{1}{r_j}) = 0, j = 1, \dots, 1017$ 。試求 $\frac{Q(1)}{Q(-1)}$ 。

四、 2^{2007} 除以 13 餘數為何？

九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + [1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + (n-1)] \\ &= 1 + \frac{n \cdot (n-1)}{2} \\ \text{當 } \begin{cases} n = 4k-3 \ (k=1, 2, 3, \cdots, m) \\ n = 4k \ (k=1, 2, 3, \cdots, m) \end{cases} \text{ 時, } a_n \text{ 為奇數} \\ \text{求 } \sum_{k=1}^m a_{4k-3} + \sum_{k=1}^m a_{4k} \\ &= \sum_{k=1}^m a_{4k-3} + \sum_{k=1}^m a_{4k} \\ &= \sum_{k=1}^m (a_{4k-3} + a_{4k}) \\ &= \sum_{k=1}^m \left\{ \left[1 + \frac{(4k-3)(4k-4)}{2} \right] + \left[1 + \frac{4k(4k-1)}{2} \right] \right\} \\ &= \sum_{k=1}^m (16k^2 - 16k + 8) \\ &= 16 \sum_{k=1}^m k^2 - 16 \sum_{k=1}^m k + \sum_{k=1}^m 8 \\ &= 16 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} - 16 \cdot \frac{m(m+1)}{2} + 8m \\ &= \frac{16m^3 + 8m}{3} \end{aligned}$$

要求前 600 項中的奇數，故 $m=150$ ，代入得和為 18000400。

二、【參考解答】

設 n 為一正整數， $n = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ ，滿足條件(a)共有 n 種。

因 $ka_1 \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n \leq a_1 + (k-1)(a_1 + 1) = ka_1 + k - 1$ ，

$a_1 \leq n/k \leq a_1 + (k-1)/k < a_1 + 1$ 。

$a_1 = \text{floor}(n/k)$

因此，共有 n 種不同的加法表示法。

因此，將 2101 表成正數的和滿足條件(a)共有 2101 種不同的表示法。

將 2101 表成正數的和滿足條件(b)，我們只要考慮將 2100 表成正數的和滿足條件(b)，同時去掉 k 個數都相同的，如 $2100 = 700 + 700 + 700$ ，再將 a_k 加 1 即可。 $2100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ 共有 $(1+2)(1+1)(1+2)(1+1) = 36$ 個因數，因此，2101 表成正數的和滿足條件(b) 共有 $2100 - 36 = 2064$ 種不同的表示法。

因此，全部共有 $2101 + 2064 = 4165$ 種不同的表示法。

三、【參考解答】

令 $w \neq 1$ 且 $w^3 = 1$ ，則 $w^2 + w = -1$ 。

因為 $Q(r_j + \frac{1}{r_j}) = 0, j = 1, \dots, 1017$ ，所以 $Q(x) = k \prod_{j=1}^{1017} (x - (r_j + \frac{1}{r_j}))$ 。

因此

$$\begin{aligned}\frac{Q(1)}{Q(-1)} &= \prod_{j=1}^{1017} \frac{r_j^2 - r_j + 1}{r_j^2 + r_j + 1} = \prod_{j=1}^{1017} \frac{(-w - r_j)(-w^2 - r_j)}{(w - r_j)(w^2 - r_j)} = \frac{P(-w)P(-w^2)}{P(w)P(w^2)} \\ &= \frac{(13w^2)(13w)}{(2+13w^2)(2+13w)} = \frac{169}{147}\end{aligned}$$

四、【參考解答】

$$\begin{aligned}2^{2007} &= 8(65-1)^{334} \\ &= 8(65^{334} + C_1^{334}(-1)65^{333} + C_2^{334}(-1)^2 65^{332} + \dots + C_{333}^{334}(-1)^{333} 65 + 1) \\ &= 8[65^{334} + C_1^{334}(-1)65^{333} + C_2^{334}(-1)^2 65^{332} + \dots + C_{333}^{334}(-1)^{333} 65] + 8\end{aligned}$$

故 2^{2007} 除以 13 之餘數 = 8。

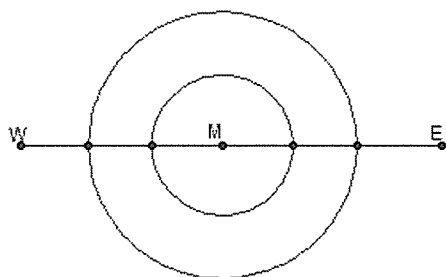
九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

南區（高屏區）

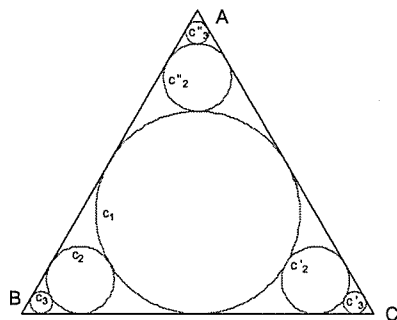
編號：_____

一、試求 $\left\lfloor \frac{1998!+1995!}{1997!+1996!} \right\rfloor$ 。其中 $\lfloor x \rfloor$ 為小於或等於 x 的最大整數。

二、有路徑圖如下，其中 M 為線段 WE 之中點及兩圓之圓心。甲自 W 往 E ，乙自 E 往 W ，兩人同時出發，以等速前進。在 M 之前的分歧點，選擇各個前進方向的機率相同，則二人在途中不相遇之機率為多少？若路徑圖中的同心圓個數有 n 個，其餘條件不變，則二人在途中不相遇之機率為多少？



三、設 $\triangle ABC$ 是一個正三角形，圓 C_1 是 $\triangle ABC$ 的內切圓，圓 C_2 與邊 AB 、邊 BC 及圓 C_1 相切，圓 C_3 與邊 AB 、邊 BC 及圓 C_2 相切，依此方式一直進行下去可以得到圓 C_1 、 C_2 、 $C_3 \dots$ 。再依相同方式，可以得到圓 C_2' 、 $C_3' \dots$ ，以及圓 C_2'' 、 $C_3'' \dots$ ，如下圖所示。如果 $\triangle ABC$ 的邊長是 a ，試求這些圓的面積總和。



四、若 $x+y=1, x>0, y>0$ ，求 $f(x,y) = (x+\frac{1}{y})^2 + (y+\frac{1}{x})^2$ 的最小值。

五、設 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ ，求 $\sum_{n=1}^{200} A^n$ ？

六、在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的對邊之邊長分別為 a 、 b 、 c ，試證：

$$\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}。$$

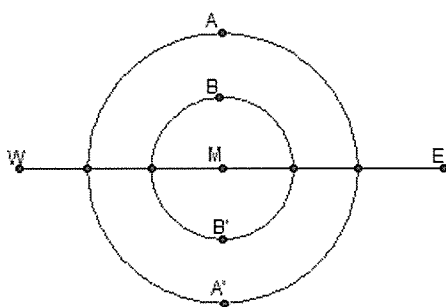
九十六學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

$$\left\lfloor \frac{1998!+1995!}{1997!+1996!} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(1998 \cdot 1997 + \frac{1}{1996}) \cdot 1996!}{(1997+1) \cdot 1996!} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(1998 \cdot 1997 + \frac{1}{1996})}{1998} \right\rfloor = 1997.$$

二、【參考解答】



甲、乙在 B、B' 相遇機率為 $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ ，甲、乙在 A、M、A' 相遇機率均為 $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ ，

所以兩圓時二人相遇機率為 $P_2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{7}{27}$ ，故不相遇機率為 $\frac{20}{27}$

有 n 個圓時，相遇機率為

$$\begin{aligned} P_n &= 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \cdots + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n-2} + 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= 2 \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \right] + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= 2 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \right]}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \end{aligned}$$

故不相遇機率為

$$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{2n} \right)$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^{2n}$$

三、【参考解答】

By the diagram we know that the ratio of the length of the radii of C_1 and C_2 is 3:1.

Hence the ratio of the areas of C_1 and C_2 is 9:1.

The radius of C_1 is $\sqrt{3}/6 a$.

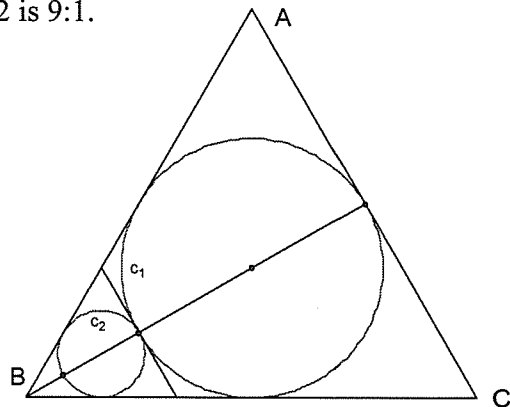
The area of C_1 is $\pi/12 a^2$.

The sum of the series

$$1/9 + (1/9) \cdot (1/9) + \dots = 1/8.$$

Hence the total area of the disks is

$$11 \pi / 96 a^2.$$



四、【参考解答】

Let $x = \cos^2 t$, $y = \sin^2 t$, $0 < t < \pi/2$.

We know that $a^2 + b^2 \geq (a+b)^2/2$.

$$\begin{aligned} \text{Therefore } f(x, y) &= (\cos^2 t + 1/(\sin^2 t))^2 + (\sin^2 t + 1/(\cos^2 t))^2 \\ &\geq [\cos^2 t + 1/(\sin^2 t) + \sin^2 t + 1/(\cos^2 t)]^2/2 \\ &= [(\cos^2 t + \sin^2 t) + (1/(\sin^2 t) + 1/(\cos^2 t))]^2/2 \\ &= [1 + (\cos^2 t + \sin^2 t)/(\sin^2 t \cdot \cos^2 t)]^2/2 \\ &= [1 + 4/\sin^2 2t]^2/2 \\ &\geq (1 + 4)^2/2 \\ &= 25/2 \quad \text{When } t = \pi/4, x = y = 1/2, \min(f) = 25/2. \end{aligned}$$

五、【参考解答】

注意: 假如 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& A^2 \\
&= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$A^3 = AA^2 = AI_2 = A$$

$$A^4 = AA^3 = AA = I_2$$

$$A^5 = AA^4 = AI_2 = A$$

...

$$\Rightarrow A^n = \begin{cases} A, & n \text{ 為奇數時} \\ I_2, & n \text{ 為偶數時} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{200} A^n \\
&= (A + A^3 + A^5 + \cdots + A^{199}) + (A^2 + A^4 + A^6 + \cdots + A^{200}) \\
& \quad (\text{各100個}) \\
&= (A + A + A + \cdots + A) + (I_2 + I_2 + I_2 + \cdots + I_2) \\
& \quad (\text{各100個}) \\
&= 100A + 100I_2 \\
&= 100 \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix} + 100 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 100(1 + \cos \theta) & 100 \sin \theta \\ 100 \sin \theta & 100(1 - \cos \theta) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

六、【參考解答】

$$\begin{aligned}
\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} &= \frac{1 - 2\sin^2 A}{a^2} - \frac{1 - 2\sin^2 B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{2\sin^2 A}{a^2} + \frac{2\sin^2 B}{b^2} \\
&= \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}.
\end{aligned}$$

九十六學年度高級中學數學科能力競賽口試試題

南區（高屏區）

一、請找出 $(4x+1)(6x+1)(10x+1)(60x+1)=10$ 實數解。

二、已知 $\cos 2\theta = \frac{3}{5}$ ，求 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ 。

九十六學年度高級中學數學科能力競賽口試試題

南區（高屏區）【參考解答】

一、【參考解答】

因為 $(4x+1)(6x+1)(10x+1)(60x+1) = (6x+1)(10x+1)(4x+1)(60x+1)$

$$(6x+1)(10x+1)(4x+1)(60x+1) = (60x^2+16x+1)(240x^2+64x+1)$$

令 $y = 60x^2 + 16x$ ，則 $(y+1)(4y+1) = 10$ ，所以 $y = 1, y = \frac{-9}{4}$ ，因此實數解為

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{31}}{30}。$$

二、【參考解答】

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= 1 - \sin^2 2\theta$$

$$= 1 - \frac{1}{2}[1 - \cos^2 2\theta]^2$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left[1 - \frac{9}{25}\right] = \frac{17}{25}。$$

二〇〇七年全國高中數學能力競賽演講

從鋼琴調音談數學與音樂

游森棚教授

高雄大學應用數學系

閏餘成歲，律呂調陽。——〈千字文〉。

音樂和數學，兩者都博大精深，卻又非常抽象。可以說，音樂和數學是人類所創造的最了不起的文化。這個演講裡，我們來談一談音樂與數學的奇妙聯繫。

1. 大自然的規律

大自然運行的規律告訴我們，一個物體以頻率 v 震動時，也會同時以頻率 $2v, 3v, \dots$ 震動。因此若此物體以發出了頻率為 v 的音高，它也同時發出頻率為 $2v, 3v, \dots$ 的音高。這些音叫做泛音。在音樂上，從 v 發出的音高到 $2v$ 發出的音高稱為一個八度（聽起來就是低音 Do 到高音 Do 的感覺）。從 $2v$ 發出的音高到 $3v$ 發出的音高 稱為一個完全五度（聽起來就是 Do 到 Sol 的感覺）。

泛音聽得到嗎？可以。古典吉他的演奏中就有‘泛音’的技巧。底下我們聽聽吉他的泛音。人的聲帶也是震動才有聲音。所以理論上人的聲音也有泛音。能唱出泛音嗎？可以。聽聽這個例子。

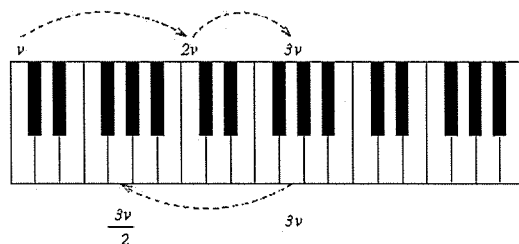
即使發出相同的音高，還是能分辨不同樂器的音色 (timbre)。音色就是不同泛音疊合之後的結果——也許長笛的第四泛音比單簧管的第四泛音大，諸如此類。

2. 畢達哥拉斯的音階

傳說中畢達哥拉斯 (Pythagoras (579-520 B.C.)) 路過一家鐵匠店發現四個鐵匠打鐵的聲音異常悅耳 而開始研究聲音。他用以下的兩個規則試圖建立起西洋音樂的音階。

1. 由 $v \rightarrow 2v$ ：高八度。
2. 由 $v \rightarrow \frac{3}{2}v$ ：完全五度。

現行的西方音樂是 12 音階，即一個八度共有 12 個半音。我們按照畢達哥拉斯的兩個規則可幫樂器調音：以中央 C 為基準。設這個音的頻率是 v ，則高八度的 C 頻率是 $2v$ ，高八度 G 的頻率是 $3v$ 。因此 G 的頻率是 $\frac{3}{2}v$ 。因此我們得到 G 的頻率了。



同理，下一個得到的音是 D ，頻率為 $\frac{9}{8}v$ 。再下一個得到的音是 A ，頻率為 $\frac{27}{16}v$ 。

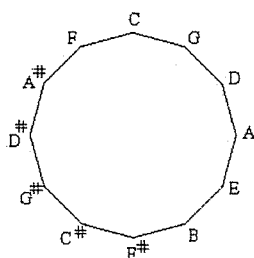
在此我們要強調，這個調音方法是合理的，是符合大自然的規律的。按此我們可得到調音的順序：

$$C(=v) \rightarrow G(=\frac{3}{2}v) \rightarrow D(=\frac{9}{8}v) \rightarrow \dots$$

注意到每下一個音是完全五度 (7 個半音)，但因為一個八度有 12 個半音，而

$$\gcd(7, 12) = 1,$$

因此會繞回來。這樣繞一圈回來所出現的音的順序，稱為一個五度圈。五度圈是古典音樂中所有轉調與和聲的基礎。



我們按五度圈一直調音下去： $C \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow \dots \rightarrow \dots F$ 。此時 F (Fa) 的頻率為 $\frac{177147}{131072}v$ 。按照五度圈，再下一個要變成高音 C ，頻率為 $\frac{177147}{131072} \times \frac{3}{2} = \frac{531441}{262144}v$ 。但是不要忘了原來起始的 C 頻率為 v ，因此這個高音 C 的頻率是 $2v$ 。我們得到一個非常難堪的結果：

$$\frac{531441}{262144} \sim 2.02728653 \neq 2.$$

你知道這有多糟糕吧，這告訴我們，按照大自然的規則調音，調出來的音階是走音的。而且還往上走音。

3. 永遠調不準

問題出在哪裡？問題在於按照五度圈調音的過程中，每往上五度都是頻率由 $v \rightarrow \frac{3}{2}v$ ，每降八度都是把頻率除以 2。上式就是 $\frac{3^{12}}{2^{18}} \neq 2$ ，換句話就是

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{12} \neq 2^7,$$

即把從 C 開始每個音都走一次 (五度往上 12 次) 到很高音的 C (離基準的 C 有 7 個八度)，不會等於從 C 開始直接頻率兩倍兩倍兩倍... 七次後走到的 C 。

追根究底，就是一開始打定一個八度有 12 個半音，這是錯誤的抉擇。那放開這個假設，假設一個八度有若干個半音，那按照大自然的規律，這個若干要是多少？這相當於要 $(\frac{3}{2})^a = 2^b$ 的正整數解。就是要求

$$2^x = 3^y$$

的正整數解。很不幸，根據算術基本定理，這是不可能的。因此，調音永遠調不準，不管一個八度有多少半音都一樣，反正就是想按照大自然的規律調音，一定調不準。

這是非常令人驚嚇的哲學性問題。音樂不過就是空氣的震動，所有理論的發展都應該依循著大自然的規律。但是我們用數學證明了，整個音樂系統有根本的缺陷。

4. 調律

調律因此變成西方音樂發展中非常重要的問題。許多音樂家和理論家都試圖解決這樣的困境。歷史發展的過程中出現了許多調律的方法。因為一定調不準，所以不管怎麼調，就是會有一些音不對，一些調子比較不諧和。巴哈寫名為“十二平均律”的鋼琴曲，其中的一個意圖就是為了證明所謂“十二平均律”的調律是可行（人耳可以接受）的。十二平均律是一個複雜的調律方法，在此不擬討論。

我們已經證明了調律這個問題無解。那怎麼辦呢？人們早已妥協了，我們決定讓每個音都不對。現在絕大多數的樂器調律採取等律（equal temperament）。這是非常暴力數學的調律——把 $v \rightarrow 2v$ 的八度按等比分成 12 個半音，所以每一格為 $\sqrt[12]{2}$ 。（註：十二平均律不是等律，這是長久以來的誤解。）現代的等律調音，多以 $A = 440 \text{ mHz}$ 為基準，往上往下一直乘 $\sqrt[12]{2}$ 而得到下一個音：

音高	頻率
中央 C	261.625565300598634
$C^\# = D^b$	277.182630976872096
D	293.664767917407560
$D^\# = E^b$	311.126983722080910
E	329.627556912869929
F	349.228231433003884
$F^\# = G^b$	369.994422711634398
G	391.995435981749294
$G^\# = A^b$	415.304697579945138
A	440 標準音高
$A^\# = B^b$	466.163761518089916
B	493.883301256124111
C'	523.251130601197269

標準音高 440 mHz 到底聽起來多高？隨便拿一支電話起來聽。話筒中長長的“嘟——”聲，音高就是 440 mHz。有些音樂家喜歡把樂器音高調高一點，聽起來會比較亮。事實上，標準音 A 的頻率要調多高，在音樂史上一直變來變去。三十年前， $A = 440 \text{ mHz}$ 是標準的，但是現在調 $A = 442 \text{ mHz}$ 似乎快要凌駕 $A = 440 \text{ mHz}$ ，變成主流了。現在不少演出場地在出租鋼琴時，都會順便詢問演奏者要把基準的 A 調成 440mHz 還是 442mHz。每個人的習慣不同，

那合奏時怎麼辦呢？所以演出前一定要調音。下次聽管弦樂音樂會時可以注意節目一開始樂團的調音——雙簧管首席會吹一個 A，整個樂團的其他樂器就必須以這個 A 為基準，不管這個音是 $A = 440$ 還是 $A = 442$ 。

用等律調音，兩個音之間的比例是固定的。由 C 到 G 的完全五度（有 7 個半音）頻率比是 $(\sqrt[12]{2})^7 = 1.498307077$ 倍。但回憶大自然的規律，完全五度應是 $\frac{3}{2} = 1.5$ 倍。因此等律調音中，完全五度是往下走音的。同理，C 到 D 的全音（兩個半音）是 $(\sqrt[12]{2})^2 = 1.122462048$ 倍；但按照五度圈調音，應該是 $\frac{9}{8} = 1.125$ 倍。這樣的小差距，有些敏感的耳朵是可以聽得出差別的。在這些特殊的耳朵聽起來，鋼琴的每個音都走音。有些音樂家的耳朵已經到了匪夷所思的地步，這就是所謂的“絕對音感”。

由上面的討論知道，“絕對音感”是存在的（對於音的比例特別敏銳），這和“絕對音高”完全不同——“絕對音高”是一個空泛的概念，不過就是把音背起來而已。

5. 連分數

我們回到數學。上述音階和調律的討論基於 $2^{19} \sim 3^{12}$ ，就是說 $(x, y) = (19, 12)$ 是 $2^x = 3^y$ 的一個‘差不多的解’。還有沒有其他 (x, y) 也是差不多的解？有沒有方法找？有的，用連分數。

觀察 $\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{1+\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{2+(\sqrt{2}-1)}$ ，因此迭代下去得到

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}}$$

這就是 $\sqrt{2}$ 的連分數展開式。為節省篇幅，記為

$$\sqrt{2} = [1, 2, 2, 2, \dots].$$

仔細想想是有點不可思議的， $\sqrt{2}$ 是無理數，但是寫成連分數後居然有這麼漂亮的表示。最簡潔的連分數是黃金分割：

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = [1, 1, 1, 1, 1, \dots].$$

圓周率呢？很不幸， π 寫成連分數後還是沒什麼規律

$$\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, \dots]$$

但神奇的是 e ，它的連分數表示有神奇的規律：

$$e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, 1, \dots].$$

連分數有什麼用？想法很簡單：既然無限多層後是原來的數，所以只取有限多層，就是此數的近似值。比如 $\sqrt{2} = [1, 2, 2, \dots]$ ，取 $[1], [1, 2], [1, 2, 2], [1, 2, 2, 2], [1, 2, 2, 2, 2], \dots$ 展開

後為

$$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \frac{41}{29}, \dots$$

這些分數就可以當作 $\sqrt{2}$ 的近似值。

黃金比例 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 的漸近分數是什麼？

$$1, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \dots$$

就是相鄰兩項費波那契數的比例！

直覺上取愈多層，這個近似值會愈好。對。而且不只如此，連分數還是最好的！看底下這個神奇的結果：

Theorem 5.1. 對於無理數 $x = [a_0, a_1, \dots]$ ，假設 $\frac{p_n}{q_n} := [a_0, a_1, \dots, a_n]$ 為 x 的第 n 個漸近分數。則對於任意整數 $0 < q \leq q_n$ ，都有

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left| x - \frac{p}{q} \right|.$$

即，在所有分母小於 q_n 的整數中， $\frac{p_n}{q_n}$ 是 x 的最佳近似值。

來看看 π 的近似值。取連分數，得到漸近分數

$$3, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{103993}{33102}, \dots$$

非常令人吃驚的是， $\frac{22}{7}$ 和 $\frac{355}{113}$ 就是祖沖之算出來的疏率和密率。所以祖沖之不止得出 $\frac{355}{113}$ 這個分數，這個分數還是所有分母不超過 113 的分數之中， π 的最佳近似值！祖沖之的神奇密率領先了西方整整一千年，這真是不簡單。他怎麼弄出來的？沒人知道。祖沖之難道不會繼續往下找下一個分數嗎？我猜他會。但數學告訴我們，下一個更好的逼近是 $\frac{103993}{33102}$ ，差太遠了。以人力可以達的範圍內，祖沖之的密率已經做到頂了。因此華羅庚猜測祖沖之已經有連分數的概念，是合理的猜測。

用漸近分數來當近似值，夠不夠好？誤差有多大？也有一個簡潔的結果：

Theorem 5.2. 用 $\frac{p_n}{q_n}$ 來當作 x 的近似值，誤差可由下式估計：

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2}$$

因此用 $\frac{355}{113}$ 當作 π ，誤差已經小於 $\frac{1}{113 \cdot 33102} = 0.00000026\dots$ 了。

6. 回到調音

回到我們的音階問題。要找 $2^x = 3^y$ 的“差不多的解”，兩邊取對數，得 $\frac{x}{y} = \log_2 3$ 。所以相當於要找 $\log_2 3$ 的近似值。把 $\log_2 3$ 寫成連分數得到

$$\log_2 3 = [1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 5, 2, 23, 2, 1, \dots],$$

漸近分數為

$$1, 2, \frac{3}{2}, \frac{8}{5}, \frac{19}{12}, \frac{65}{41}, \frac{84}{53}, \frac{485}{306}, \dots$$

另一個神奇的事發生了。若取 $\frac{19}{12}$ 當作近似值，就是原來的“差不多的解”——這表示一個八度分成十二個半音。這個“12 音階”的解是大自然與西方音樂家們共同努力很久的結果，現在我們用數學找到了。附帶一提的是，中國有五聲音階，和 $\frac{8}{5}$ 的分母恰好一致。但奇怪的是，在音樂史發展的軌跡中，出現過 19 音階，22 音階，24 音階，31 音階，34 音階，53 音階，72 音階，88 音階，但是沒有 41 音階。數學告訴我們，41 音階才是合理的選擇。

7. 閏年

只要遇到要取近似值的問題，用連分數都管用。地球繞太陽一週稱為一年，一年其實是 365.24219878.... 天。因此每隔幾年就會多出完整的一天。怎麼閏年？取 0.24219878 連分數，然後取漸近分數，得到

$$\frac{1}{4}, \frac{7}{29}, \frac{8}{33}, \frac{31}{128}, \frac{163}{673}, \frac{1009}{4166}, \dots$$

因此每四年閏一天，但每二十九年閏七天，但每三十三年閏八天，... 現行的每四年閏年一次，但是每一百年不閏，四百又閏，其實就是要湊到剛好。更詳細的討論可參考 [3]。

8. 結語

數學無處不在，這篇文章算是一個小小的例子。文中的題材大部分取自 [1]，加上筆者個人的經驗。不少數學家有很高的音樂造詣，我想這不是偶然的，因為抽象思考是人類的天賦，而數學和音樂是最抽象的藝術。

連分數在數學發展中有一定的地位，但是在現代數學中沒有受到很大的重視，也許未來會有復興的時候。

調律在音樂史理論中是非常複雜的，歷史上至少出現過有幾十種不同的調律方法，材料足以寫一本專書。有興趣的讀者可參考 [2]。

回到畢達哥拉斯的四個鐵匠，傳說他們用的鐵槌分別重 12 : 6 : 8 : 6。因為 12 : 9 = 8 : 6 = 完全四度，12 : 8 = 9 : 6 = 完全五度，12 : 6 = 八度，9 : 8 = 大二度，因此畢達哥拉斯聽到的打鐵聲就是 *Do, Fa, Sol*，高音 *Do* 這四個音，難怪會異常悅耳。不過真正的情形已經不可考，就當作浪漫的故事吧。

最後謝謝彰化師範大學數學系的演講邀約。

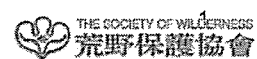
REFERENCES

- [1] E. Dunne and M. McConnell, Pianos and Continued Fractions, *Mathematics Magazine*, vol. 72, no. 2 (1999), 104-115.
- [2] O. Jorgensen, *Tuning: Containing the Perfection of Eighteenth-Century Temperament; The Lost Art of Nineteenth Century Temperament; and The Science of Equal Temperament*. Michigan State University Press, 1991
- [3] 林聰源，認識連分數，數學傳播第二卷第三期。網路版
http://episte.math.ntu.edu.tw/articles/mm/mm_02_3_08/index.html

DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSIUNG, KAOHSIUNG
 811, TAIWAN, ROC
 E-mail address: speu@nuk.edu.tw

數學：跨領域研究的橋樑

國立彰化師範大學數學系
連怡斌



明天彰化有 70 % 下雨的機率是指

- A、約有 70 % 的時間在下雨
- B、約有 70 % 的面積會下雨
- C、在 100 個類似的天氣中，
• 約有 70 天會下雨
- D、大約會降下七成的雨量。
- E、約有 70 % 的人會淋到雨。

2

Thisted & Efron (1976)
找出字的出現次數之分配

只出現過一次	兩次	。 。 。	超過 1 0 0 次
1 4 3 6 7 字	4 3 4 3	。 。 。	8 4 6

3

- 如果莎翁有另外 884647 * t 字的作品被新發現，
- 試估計其中有多少個新字（不同於原 31534 字）？
 - As $t=1$, new word : 11460
 - As $t>100$, new word > 35000

莎士比亞至少知道
3 1 5 3 4 + 3 5 0 0 0 個單字

4

可樂比亞 作品共 8 8 4 6 4 7 個字

- 內有 3 1 5 3 4 個不同的字；

出現少於 10次	1 0次	2 0次	超過1 0 0次
0字	1 5 0 0 0	1 1 5 3 4	5 0 0 0

5

- 1 9 8 5，**GARY TAYLOR**
- 找到一篇號稱是莎翁未被發現的詩，
- 4 2 9 字，2 5 8 個不同的字，
- 9 個新字…

6

台灣的甲蟲（或蝴蝶）有幾種

- 某昆蟲學家 捕捉了 884647 隻

- 分類後發現有31534種

只出現過一次	兩次	。 。 。	超過100次
14367字	4343	。 。 。	846

7

- 新竹客亞溪口的鳥類有多少種？
- 新竹野鳥學會1994~1995的
65次調查發現：155種鳥類棲息，
其中

8

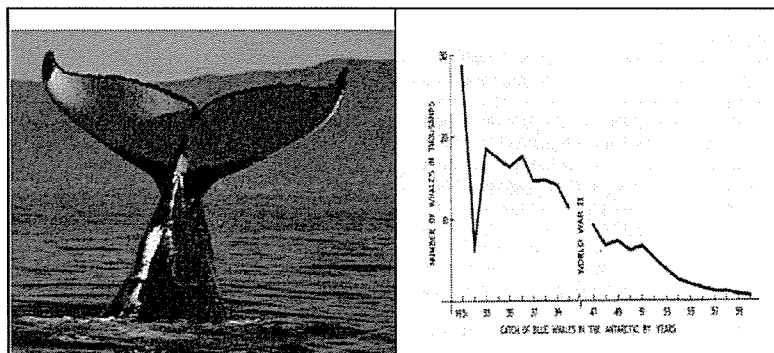
出現次	1	2	3	4	5
種類數	2 5	6	1 0	3	4

出現次	6	7	8	9	> 9
種類數	4	1	1	4	9 7

在調查中未被觀察到的有多少種？
清大統計所趙蓮菊教授估計約有 2 6 ~ 3 8 種
存在但未被觀察到。

9

南冰洋「藍鯨」剩多少



World War I 後，藍鯨捕獲量逐年遞減

10

在生態保育上的應用

- **Question:** 1, 南冰洋現有幾隻藍鯨？
- 2, 每年出生？隻
- 3, 自然死亡的有幾隻？
- 4, 經由這些出生率及死亡率
- , 人類應如何控制捕獲量？

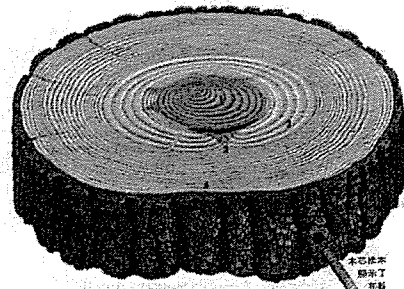
11

地震為什麼無法準確預測呢

- 一則是因為影響的變因太多，行為模式複雜，
- 一則是因為有關過去發生之地震的資料太少（有詳細記錄者不過最近幾十年而已）。

12

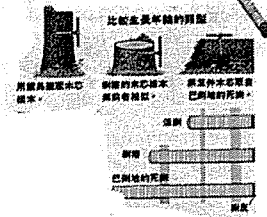
在加州 紅木森林國家公園



有著無數三四千年的巨木。

科學家由樹表鑽到樹心取得切片中發現

過去生長情況的記錄



13

- 和這幾十年的地震資料比照，沒有地震的年份，年輪很光滑；
- 但有地震的年份年輪，則成扭曲狀；且震度越強，扭曲的越厲害！
- 將這年輪的扭曲程度加以量化後，科學家在預測地震時便增加了的數千年的資料！
- 大自然就是這麼奧妙，常藉著各種方式和人類緊密地連結著。

14

醫院評鑒

- 甲醫院去年做了3000個盲腸手術，
- 其死亡率為3%；
- 乙醫院去年做了2400個盲腸手術，
- 其死亡率為2%。

15

但根據同一資料，細分為「急性」及「非急性」
則其在甲醫院的死亡率分別為4%及1%，
而在乙醫院的死亡率分別為6%及1.2%。

哪家醫院有較好的醫療？

甲醫院		乙醫院	
90/3000 (3%)		48/2400 (2%)	
急性	非急性	急性	非急性
80/2000 (4%)	10/1000 (1%)	24/400 (6%)	24/2000 (1.2%)

16

統計數字不會說謊，
但說謊者需要統計數字。

統計數字不會說謊，因為它根本不會說話
真正說話的是整理而來的「資訊」。

17

換不換由你！

- 某綜藝節目中，參加者過五關斬六將，終於「有機會」獲得十萬元獎金！

(1) 主持人準備了三個不透明杯子，先把支票
藏在某杯底下，請參加者要選哪一個
(先不能打開看)



18

(2)

- 主持人故作玄虛地偷窺了另兩個杯子，然後將其中一個沒有支票的杯子翻開並拿走，
- 問參加者要不要拿自己手上那個不知有沒有獎的杯子換主持人剩下的杯子？
- 換的話，中獎獎金打九折（或繳10元）
- 如果你是參加者，要不要換？

19

靠左走？靠右走？

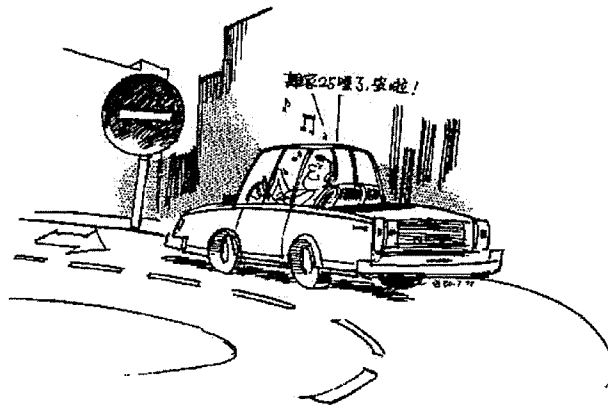
- 過去政府一直教導市民靠右走以策安全，但據市警局發布之「統計資料」，去年行人靠右走時發生的車禍計550件，遠高於靠左走的290件，顯示政策有改變之必要。

20

- 百分之80的兒童意外事故發生在家裡；
所以家裡比外面危險。
- 在已破案的強暴、殺人案中，有66%兇
手和受害者是朋友、親戚或熟人；所以和
熟人一起時要特別小心。

21

百分之70的交通事故發生在離家20公里
內，所以在家附近開車要小心。



22

- 假設生男生女機率各為0.5，以下策略是否會影響未來之男女平衡？
- 若生男則停止，若生女則繼續生下一胎，直到生男為止

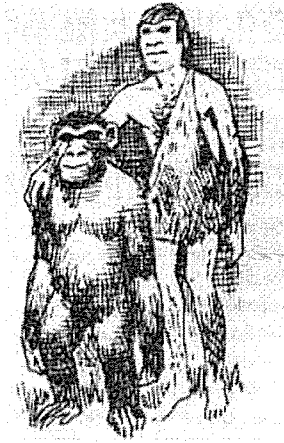
23

於考古人類學上之應用

- 1965年，考古學家 BRYAN PATTERSON
- 於肯亞發現一塊手腕的化石骨頭 (Kanapoi)，
- 依其直觀判斷，它若非黑猩猩，
- 就一定是人類的骨頭。
- 經鑑定後，確定它有250萬年之久。
- 在此之前所發現最早的人類骨頭 (Paranthropus) 為175萬。

24

- 問題是，如何給一個量化的證據（如，屬於人類骨頭的機率），來說服考古學界，這是人類（或黑猩猩）的骨頭？



25

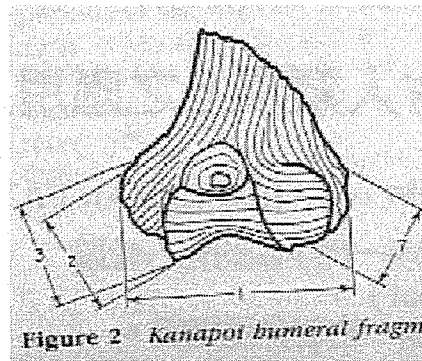


Figure 2 Kanapoi humeral fragment

Table 1 Measurements

Measurement	Chimp Mean	Human Mean	Kanapoi	Paranthropus	Scaled Vector
1. Bi-epicondylar width	64.1	58.0	60.2	53.6	- .09
2. Trochlea-medial epi. distance	44.8	40.7	41.7	33.6	+ .40
3. Trochlea-supracondyl dist	41.3	38.8	39.4	32.1	- .62
4. Posterior trochlear edge	26.4	22.1	22.2	19.9	+ .11
5. Medial epi. length	24.7	20.3	20.8	15.5	+ .19
6. Medial epi. breadth	12.8	12.6	13.9	10.4	- .32
7. Lateral epi. height	31.5	26.7	27.6	24.9	+ .56

- 將七個變數 (X1-X7) 歸納成一個變數 Y，如，

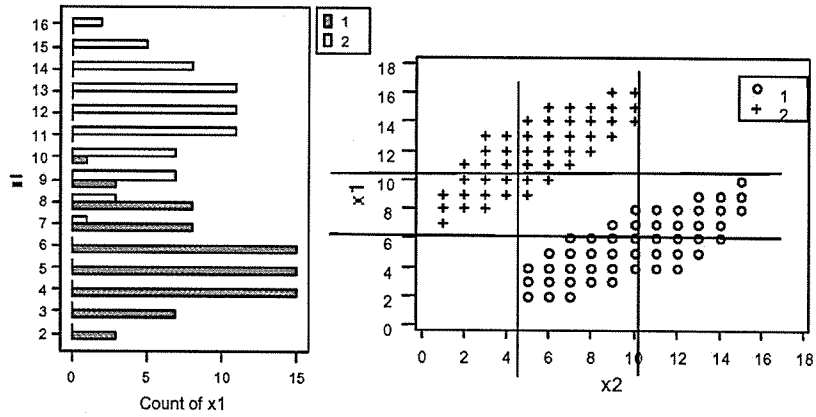
$$Y = a_1X_1 + \dots + a_7X_7,$$
- 稱之為「區別函數」(綜合 X1-X7後，最能區別出黑猩猩和人類的變數)
- | | mean | range |
|-------|-------|--------|
| • 黑猩猩 | 99.77 | 67-130 |
| • 人類 | 61.42 | 40-84 |
- 結果，這塊骨頭的 Y值為59.4，故判定其為人類的骨頭，且誤判的機率為1/500。

27

- | | mean | range |
|-------|-------|--------|
| • 黑猩猩 | 99.77 | 67-130 |
| • 人類 | 61.42 | 40-84 |
- 結果，這塊骨頭的 Y值為59.4，故判定其為人類的骨頭，且誤判的機率為1/500。

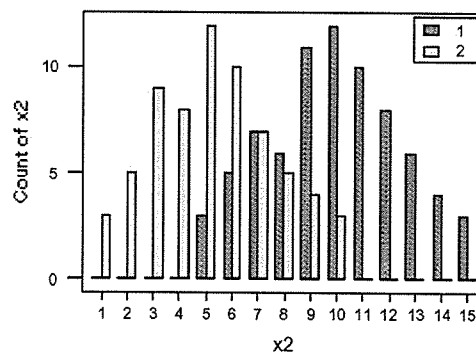
28

區別分析

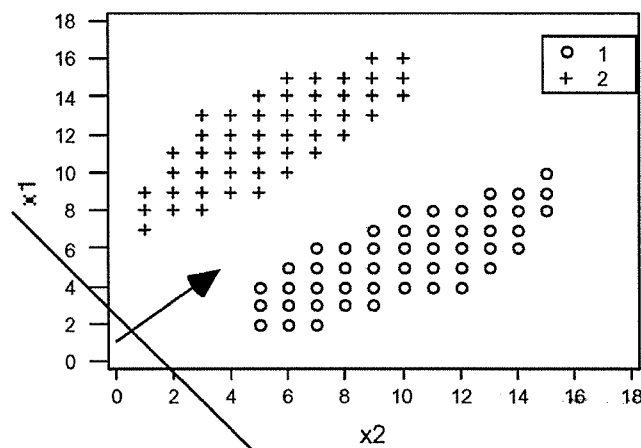


29

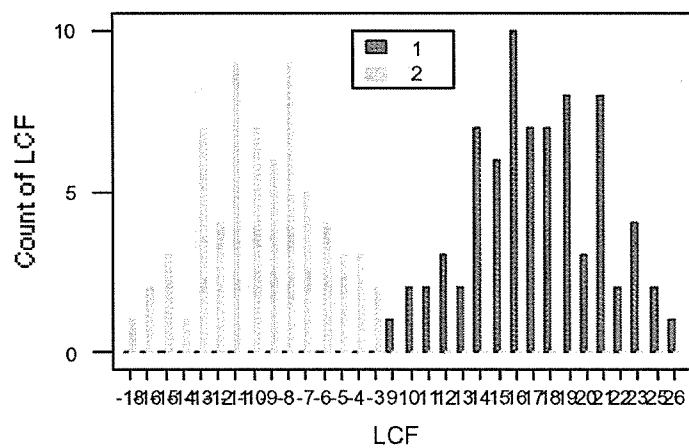
從 X1 或 X2 的角度單獨來看，重複的區域很多，若新的觀察值落在這些區域，就不易鑑別出所屬族群。



30



31



32

附件一、報到通知單

96 學年度高級中學數學科能力競賽決賽

報到通知單

- 一、 競賽日期：96 年 12 月 28 日（星期五）至 96 年 12 月 30 日（星期日）
- 二、 報到時間：96 年 12 月 28 日（星期五）10:00 ～ 10:30
- 三、 報到地點：國立彰化師範大學進德校區 數學系巧思館（地址：彰化市進德路 1 號）
※參賽學生請自行至指定地點準時報到，本校不負責接送。
- 四、 報到時應攜帶之物品：
 - （一）本報到通知單
 - （二）學生證、國民身分證
 - （三）其他個人物品
 1. 全民健保卡
 2. 藥品、雨具、換洗衣物及禦寒衣物
 3. 圓規、直尺、筆等文具用品，參考書籍及資料
- 五、 國立彰化師範大學交通狀況說明：
 - （一）搭高鐵者至台中站下車，轉搭「台中客運」102 路線往彰化方向至彰化師大站下車，步行約十分鐘，即可抵達。
 - （二）搭火車者至彰化火車站下車，至火車站左斜對面搭台中客運 102 往台中方向至彰化師大站下車。
 - （三）搭巴士北上者至彰化火車站，如（一）所述至彰師大；南下者，彰師大站下車。
 - （四）自行開車者：
南下的由王田交流道下，過大肚橋，沿中山路至彰師大（進德路在左邊）。
北上的由彰化交流道下直走，右轉中央路，至中山路左轉，沿中山路至彰師大（進德路在右邊）。
- 六、 本校數學系聯絡方式：
電話：(04)7232105 轉 3239、3205、3207 連悅孜小姐、溫先儀小姐或江怡潔小姐
電子郵件信箱：math@cc.ncue.edu.tw；molly@cc.ncue.edu.tw
傳真：(04)7211192
- 七、 本校大門口設有門禁管制，96 年 12 月 28 日報到及 96 年 12 月 30 日開幕典禮前後如有需要開車進入校園接送參賽學生者請填寫附件一資料表。
- 八、 注意事項：
 - （一）攜帶行動電話者，應於競賽期間交由承辦單位指派專人集中保管。此期間如有緊急事項連絡請電數學系辦公室（電話如上）。
 - （二）報到後領到學員證，應予配戴，以資識別。
 - （三）96 年 12 月 30 日 10:10~11:00 開幕典禮歡迎師長參加，入場時間為 10:00~10:10；結束後備有點心盒給同學。
 - （四）敬請速填以下資料表（附件一）並於 96 年 12 月 18 日前傳真回覆承辦單位，俾利辦理保險及訂餐事宜。
 - （五）競賽期間一律住宿彰化市全台大飯店。
全台大飯店：彰化市中正路二段 668 號 TEL:(04)7253017
 - （六）96 年 12 月 30 日開幕典禮結束後，請同學自理返家事宜，本校不提供專車送至火車站或巴士站。

96 學年度高級中學數學科能力競賽決賽學員資料表						
編號						
姓名			性別			
出生年月日			身分證字號			
連絡電話			電子郵件信箱			
法定代理人姓名 *辦理保險用		關係	膳食	☐ 葷 / ☐ 素 未註明者以葷食計		
戶籍住址 *辦理保險用	市 縣	區 鎮／鄉	里 鄰	路 街	巷 弄	號 樓
就讀學校				年 級		
	學校地址					
	教務處連絡電話及傳真		Tel:	Fax:		
指導老師			連絡電話			
緊急事件 連絡人	姓名		電話			關係
			手機			
回程方式	☐ 無親友或師長接送，自行搭車返家 ☐ 由親友或師長開車接送，半小時內停車免費，超過半小時者至數學系辦公室蓋印半價。					
其他說明欄	☐ 因事無法參加本競賽活動 ☐ _____					
備 註	1.以上已填之資料係依據各區報名資料繕造；如資料有誤，請逕予更正，未填寫之部分請務必補齊（指導教師欄位只需填寫，不需親自簽名） 2.如有與承辦單位之連絡事項，請填寫上欄之「其他說明欄」。					

※ 請於務必 96 年 12 月 18 日前傳真或 E-MAIL 回覆

（本資料表請至彰師數學系網站下載，<http://www.math.ncue.edu.tw/~netmark/>）

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

連絡人：連悅孜小姐

電話：(04)7232105 轉 3239

傳真：(04)7211192

電子郵件信箱：molly@cc.ncue.edu.tw

附件二、學員生活須知

- 一、起床時間：12 月 29 日 (6:15)；12 月 30 日 (6:30)
- 二、全台大飯店發車時間：12 月 29 日 (7:20)；12 月 30 日 (7:50)
- 三、晚點名時間：12 月 28 日 (21:30)；12 月 29 日 (22:30)

四、膳食：

- (一) 用餐地點：早餐在全台大飯店（出發前用畢）
晚餐在彰化師範大學數學系巧思館
- (二) 用餐時間：(詳見賽程表)

五、住宿：

- (一) 學員一律住宿彰化市全台大飯店（附早餐），並請遵守全台大飯店之住宿須知之規定。
- (二) 各房間提供鑰匙一把（由名冊中每一房第一位學員負責保管），每日離開時請交櫃台，返回時再洽櫃台領取。
- (三) 浴室內備有垃圾筒，盥洗時之廢棄香皂、雜物、包裝紙等，請務必投入垃圾筒中，以維護水管暢通及環境整潔。

六、服務：

- (一) 需要宵夜請洽輔導員，男、女輔導員之房號當日宣佈。
- (二) 身體不適或有任何問題、困難，請告知輔導員。

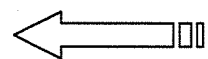
七、注意事項：

- 1．競賽期間不可攜帶手機與手提電腦，不可與任何人討論試題，違反規定者提競賽評審委員會討論處置。
- 2．住宿期間不得擅自外出，以免發生危險。
- 3．師長及親友之探訪或緊急事務聯絡，請透過輔導員處理。
- 4．相關行程因執行情況而有變動時，請依循承辦單位通知辦理。
- 5．規章未盡事宜，由評審會決議之。

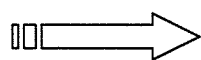
八、聯絡電話、地址：

國立彰化師範大學數學系：彰化市進德路 1 號
TEL：(04) 7232105 轉 3205、3206、3207、3239
緊急連絡：0918511583 鍾先生

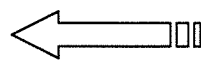
活動花絮



開幕典禮

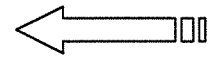
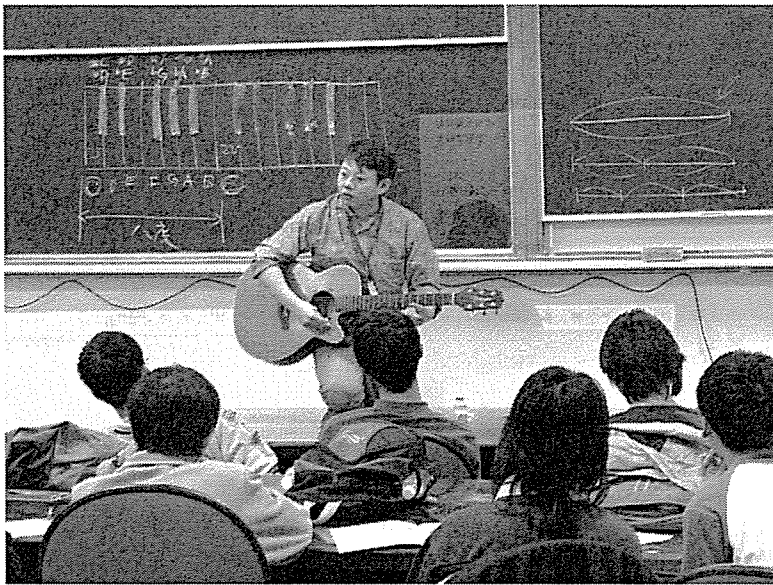


學員報到

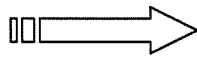


茶點

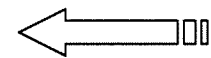
活動花絮



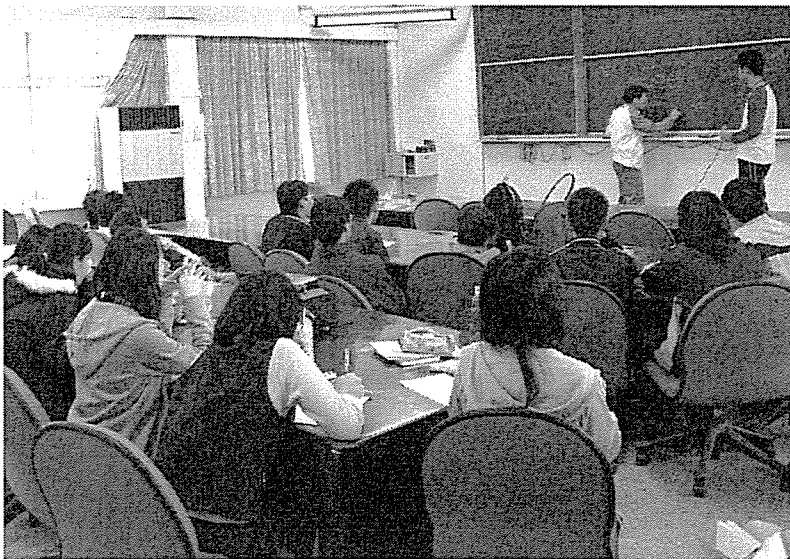
專題探討



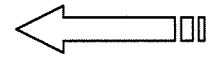
專題探討



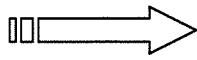
成果評鑑



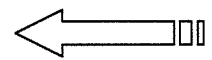
活動花絮



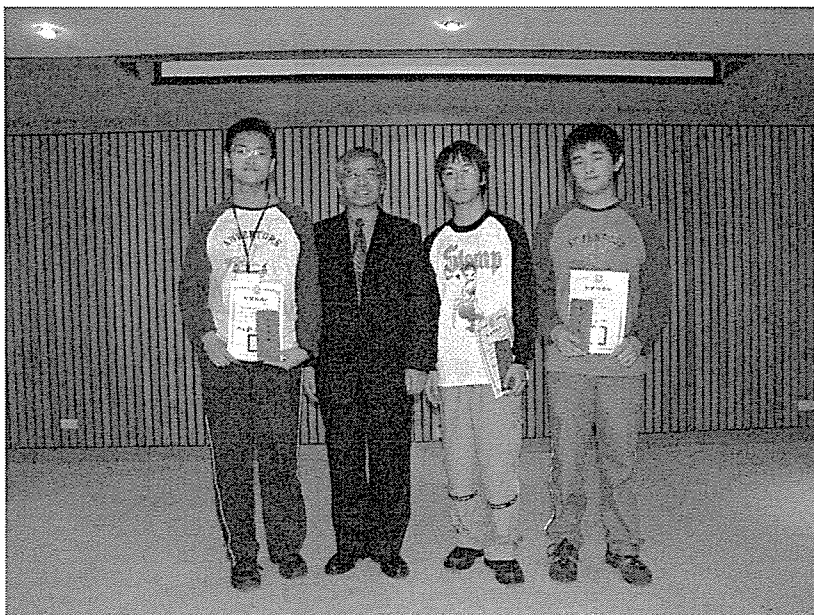
校長蒞臨指導



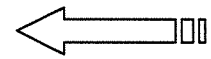
閉幕典禮



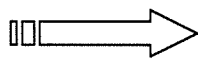
頒獎(第一等獎)



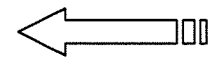
活動花絮



頒獎(第二等獎)



頒獎(第三等獎)



頒獎(第三等獎)

